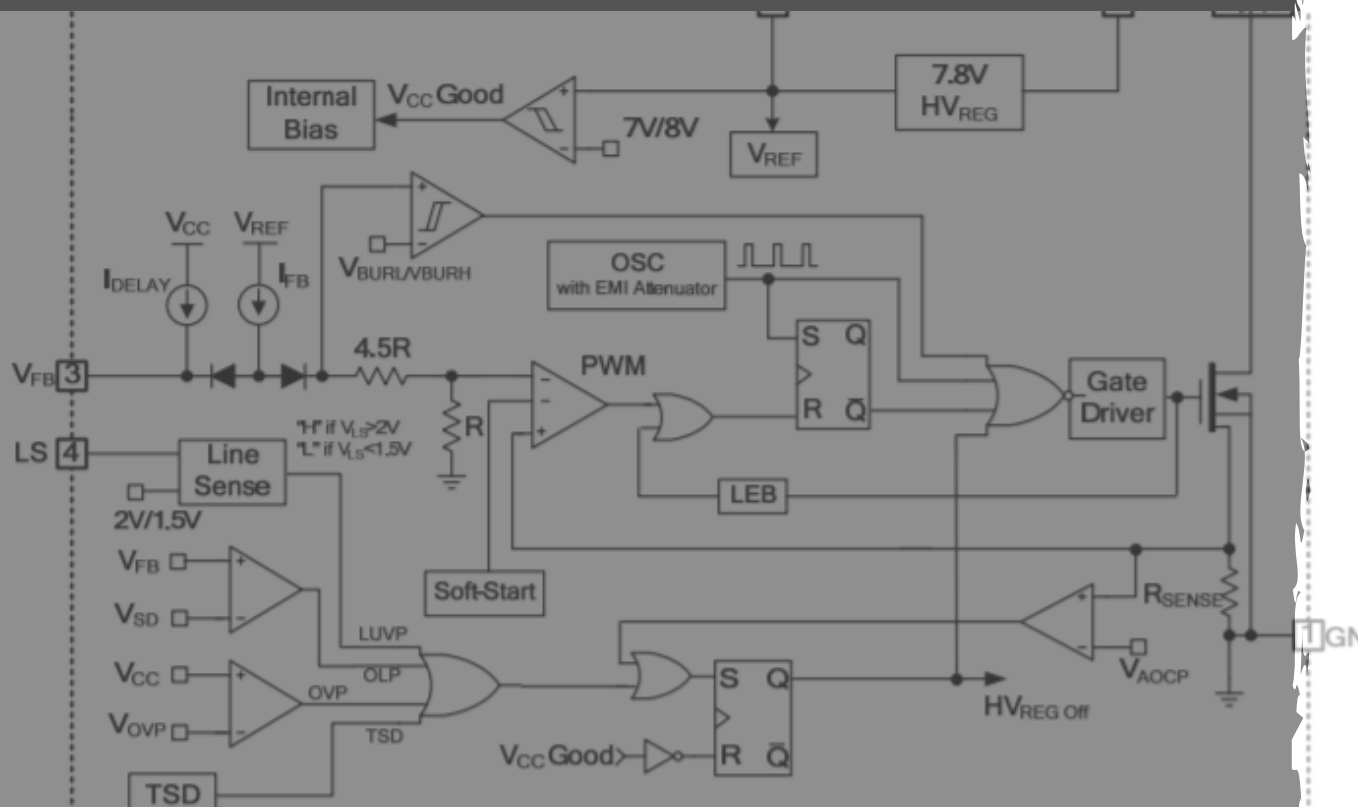


E-BOOK 1

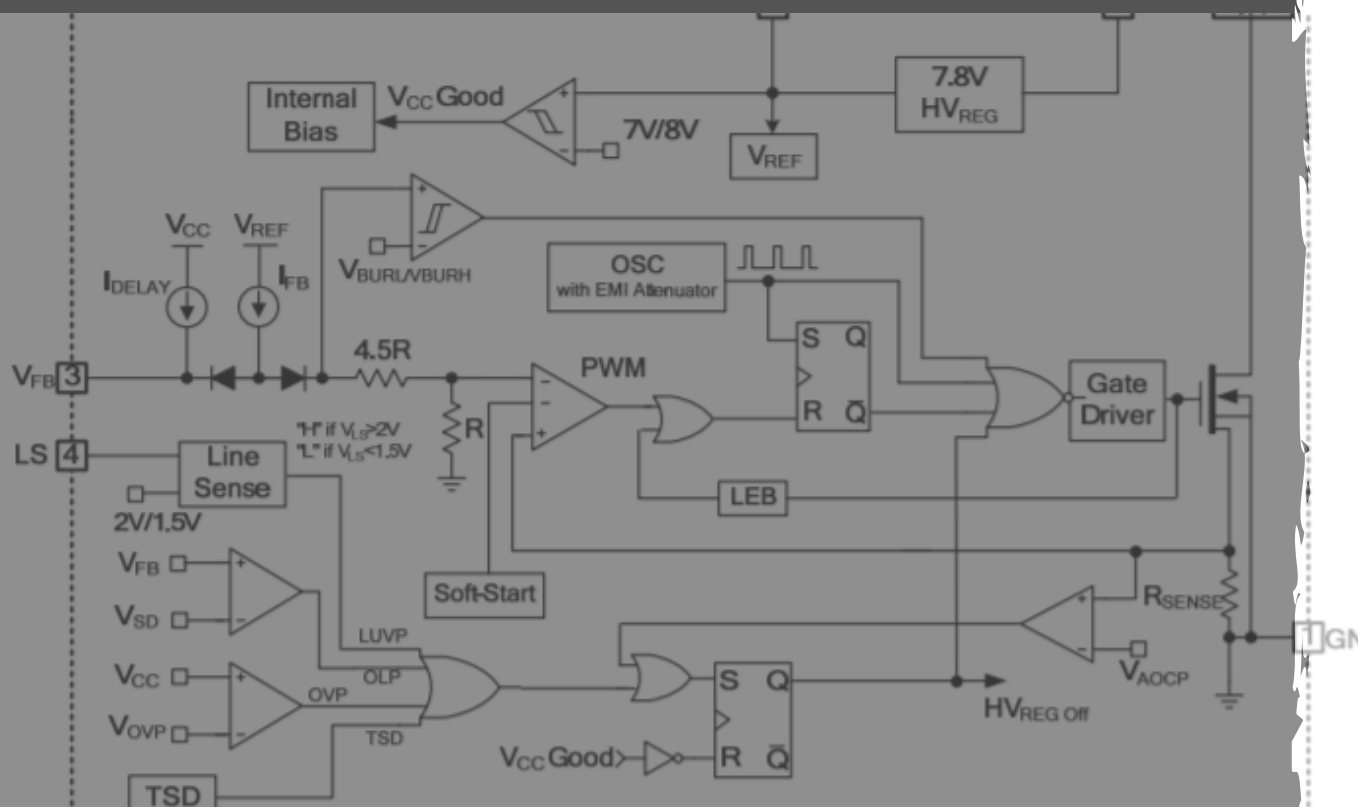
FONTES CHAVEADAS



FSL206MR

E-BOOK 1

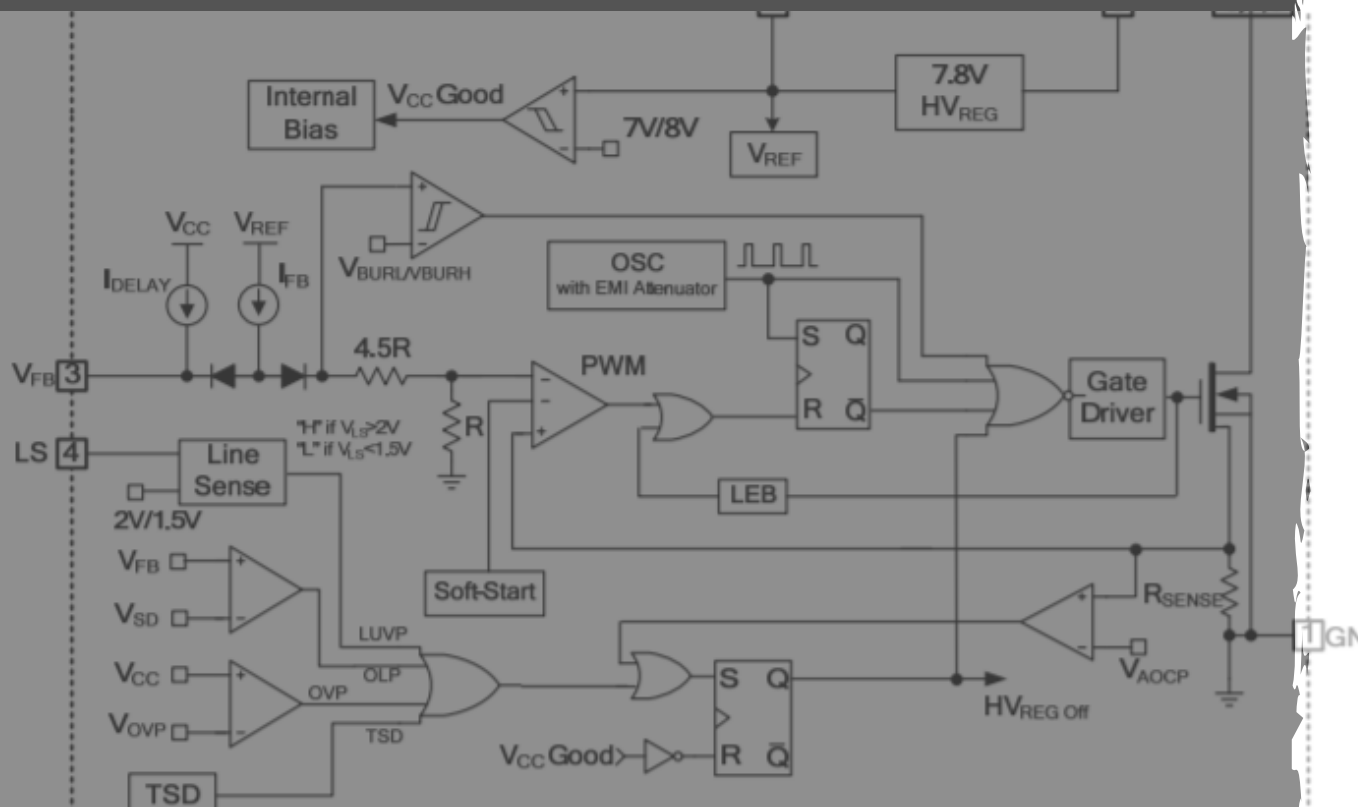
FONTES CHAVEADAS



FSL206MR

E-BOOK 1

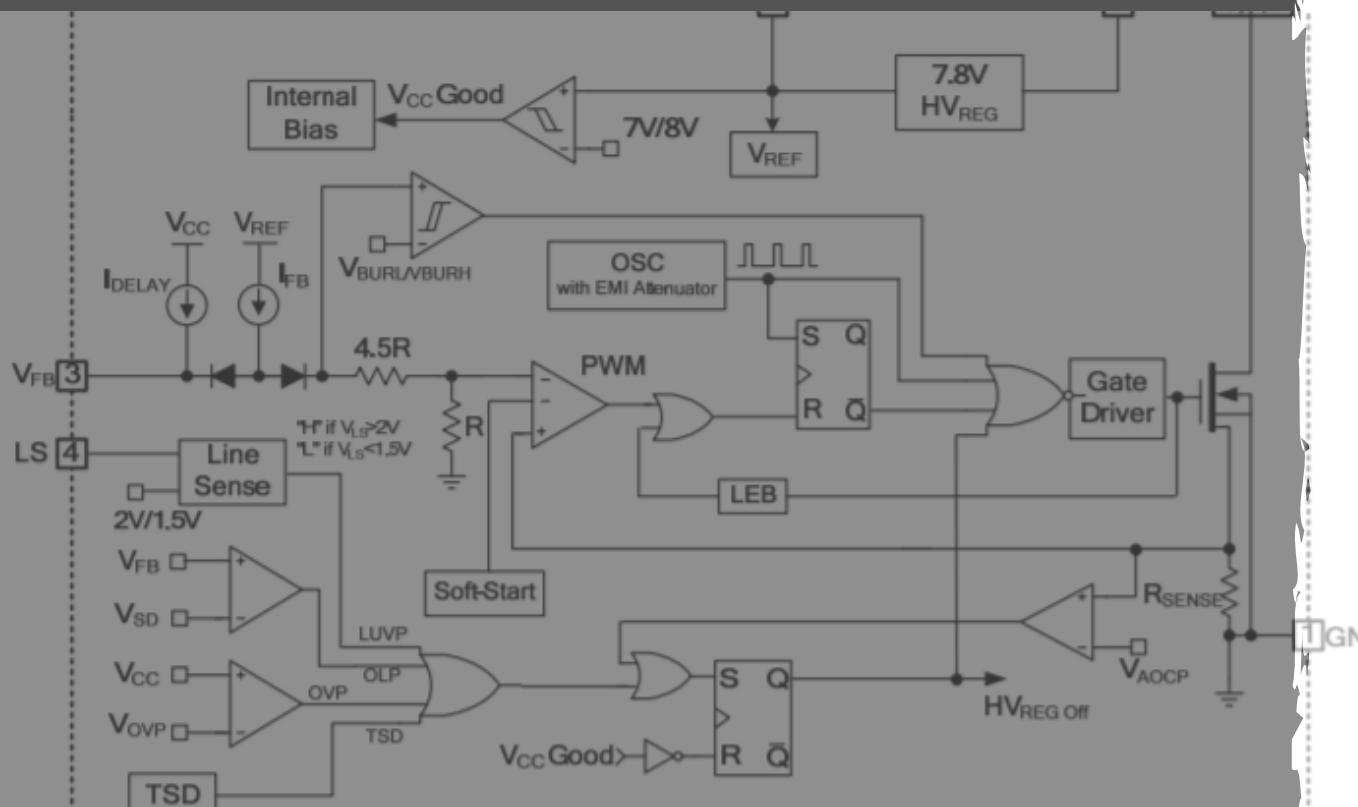
FONTES CHAVEADAS



FSL206MR

E-BOOK 1

FONTES CHAVEADAS



FSL206MR

FONTES CHAVEADAS

Os assuntos que serão abordados nesse e-book, são aulas dadas em nosso curso de Técnicas de manutenção em fontes de TV I. Esse curso pode ser acessado no banner abaixo.



Técnicas de manutenção em Fontes Chaveadas
**TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO
EM FONTES CHAVEADAS**

MATRICULE-SE AGORA POR R\$ ~~840,00~~ R\$ 700,00

O curso foi criado com o objetivo de cobrir uma grande necessidade existente no mercado brasileiro sobre manutenção em fontes chaveadas, fontes essas que evoluíram muito e estão cada dia mais complexas.

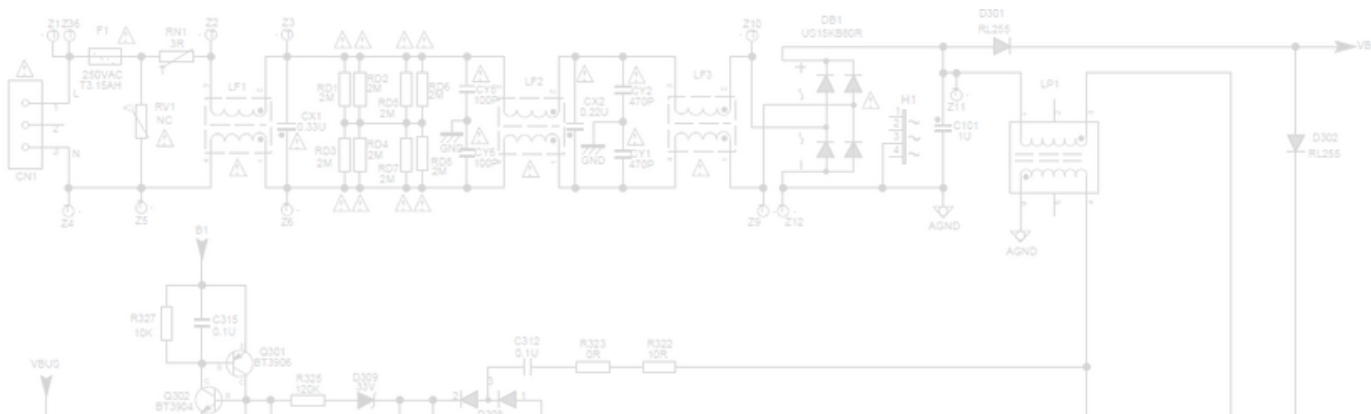
Esse curso te posiciona como um técnico que conhece todas as topologias, sabe fazer análise, conhece de datasheets, sabe analisar esquemáticos, e quando não tem fornecemos ferramentas para que você faça o seu.

Hoje as fontes trabalham com , fonte de STB, PFC, SMPS principal e alguns casos ainda tem os inversores de tensão, sendo que cada uma dessas fontes com topologias diferentes.

Observando essas questões na evolução das fontes o curso dá uma resposta para essas filosofias de fontes chaveadas, deixando o técnico um especialista em manutenção dessas fontes.

FONTES CHAVEADAS

Como funcionam as fontes chaveadas com fontes de stand by, retificador PFC, fonte principal com conversor ressonantes. Saiba fazer análise de esquemáticos e datasheet.



TUDO SOBRE FONTES CHAVEADAS



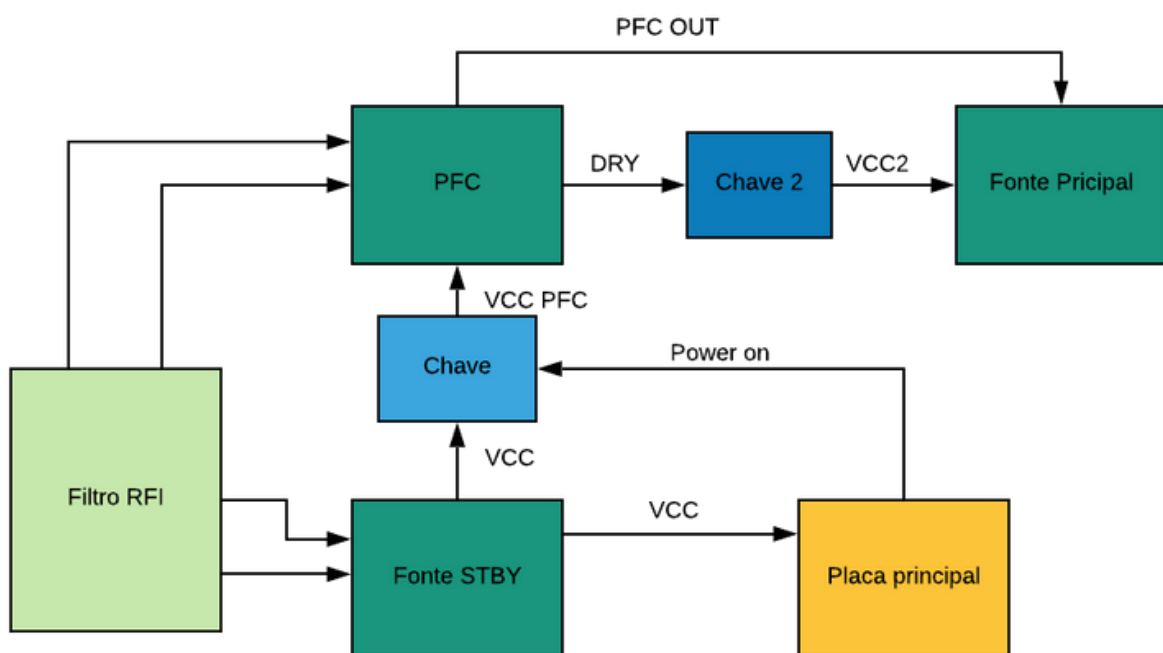
INTRODUÇÃO

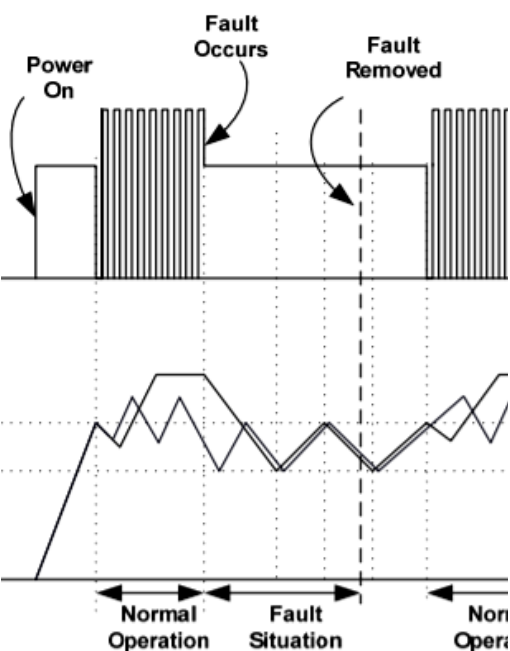
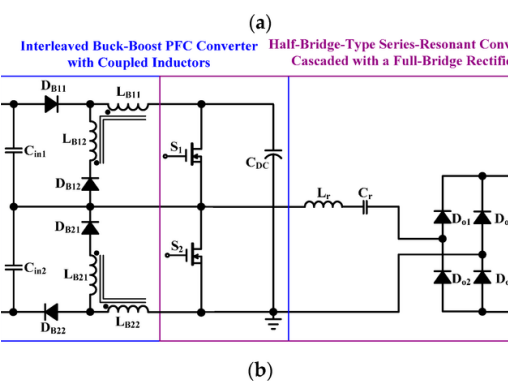
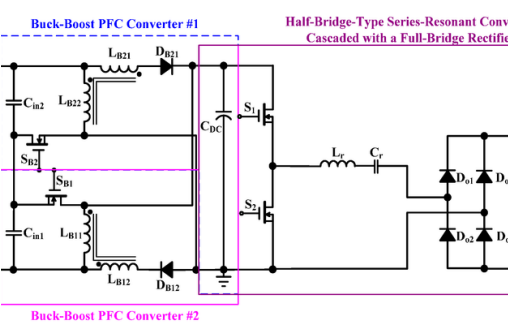
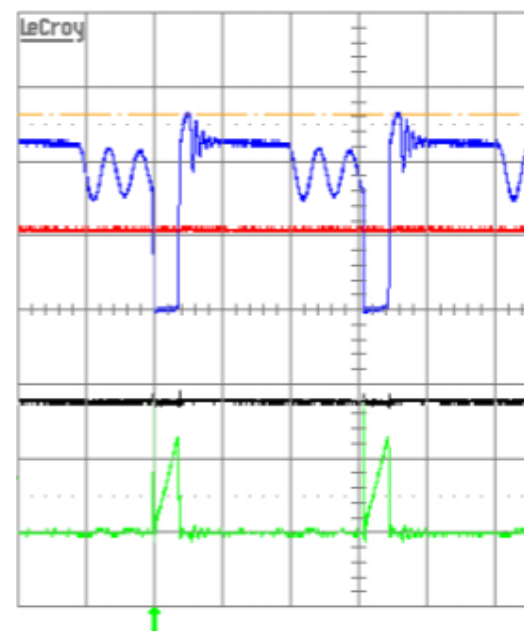
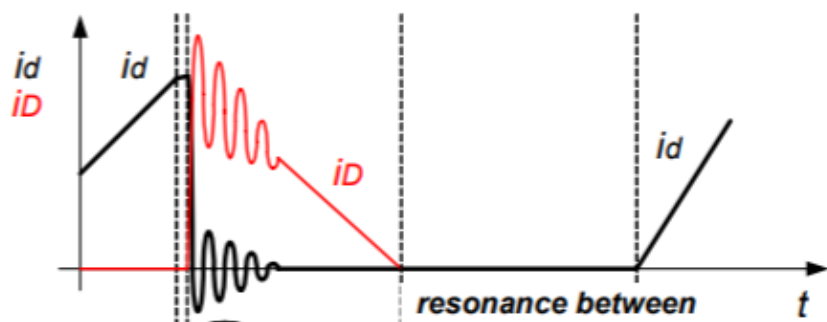
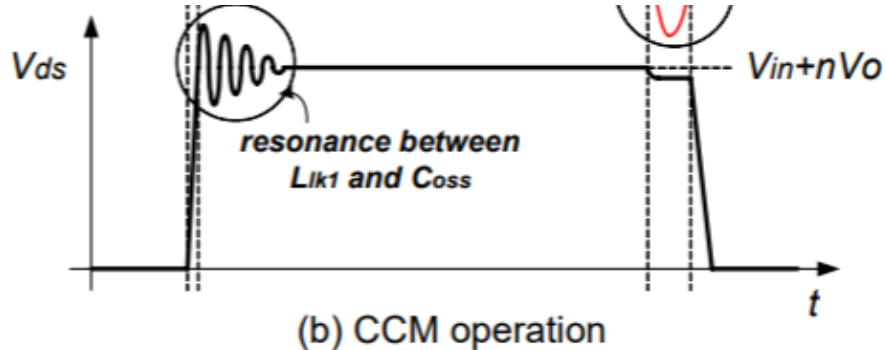
As fontes chaveadas de hoje devido às questões de alta eficiência, somado com a evolução dos transistores, domínio das mais variadas topologias, todas essas questões tem evoluído cada vez mais de forma que, quem desenvolve ou executa manutenção, muitos técnicos e engenheiros não tem acompanhado toda essa evolução.

O que aumenta ainda mais as dificuldades com esses conversores são a falta de conhecimento de eletrônica de potência e não conhecer como as fontes chaveadas de fato funcionam.

Esse e-book te ajudará a entender de fato como essas fontes mais complexas funcionam e te direciona a entender outros modelos além do que será abordado aqui. Com essas informações você será capaz de olhar para as fontes com outros olhos, ou seja, entendendo de fato o que cada circuito integrado faz e como funciona, fazer análise de circuito e com isso melhorar seus diagnósticos de manutenção em fontes chaveadas

Três fontes no mesmo sistema e com topologias diferente



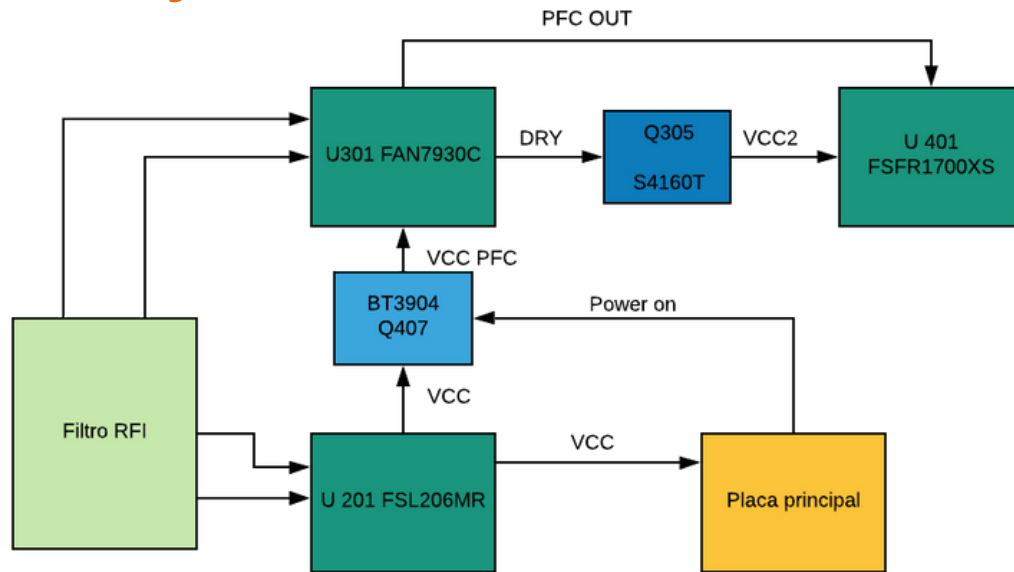


Introdução

- RETIFICADOR PFC
- CONVERSOR RESSONANTE
- ANÁLISE DE FONTE STBY

WWW.INSTRUCTIVA.COM.BR

Descrição de funcionamento das três fontes



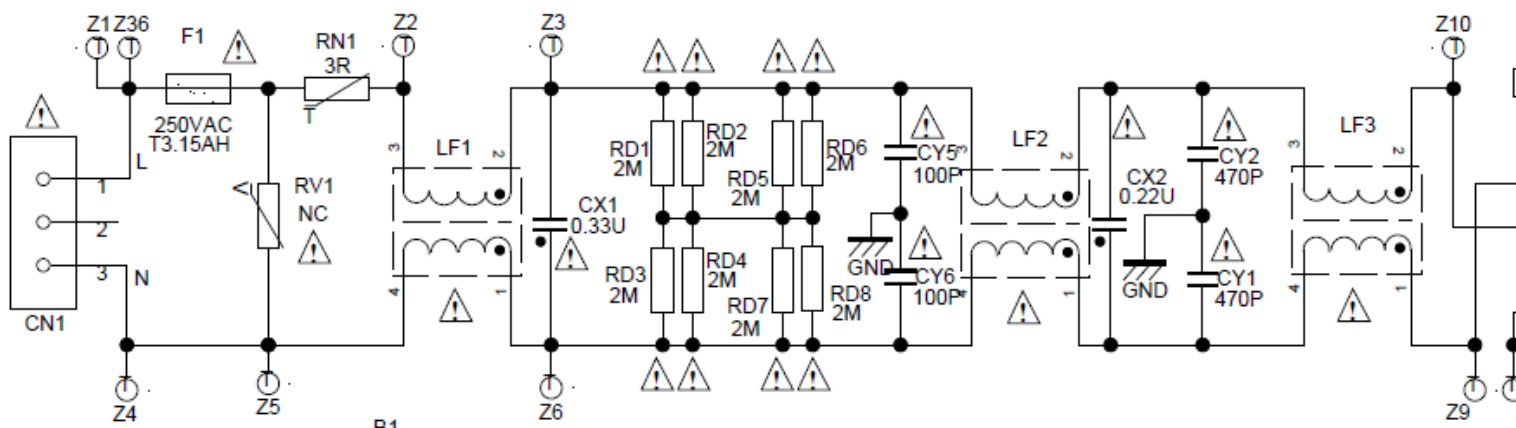
Na fonte em que iremos analisar, vamos encontrar três fontes conectadas entre si conforme diagrama ao abaixo.

1- Bloco RFI

Esse bloco é formado por indutores em modo comum, capacitores CX e CY, NTC pra minimizar corrente de irrupção na partida, e também varistores para proteger a fonte contra transiente de tensão.

A grande utilidade desse bloco é adequar os equipamentos a normas EMC, compatibilidade eletromagnética, o filtro trata da relação a ruídos que podem ser conduzidos para a rede e evitar que não sejam prejudiciais a outros equipamentos ligado na mesma rede.

Essas compatibilidades devem estar de acordo com normas vigente no mercado nacional e internacional, em alguns casos como a IEC- 60601 para equipamentos eletro médicos. A rede elétrica antes de ser conectada ao PFC fonte STDBY, primeiro deve passar pelo filtro RFI.

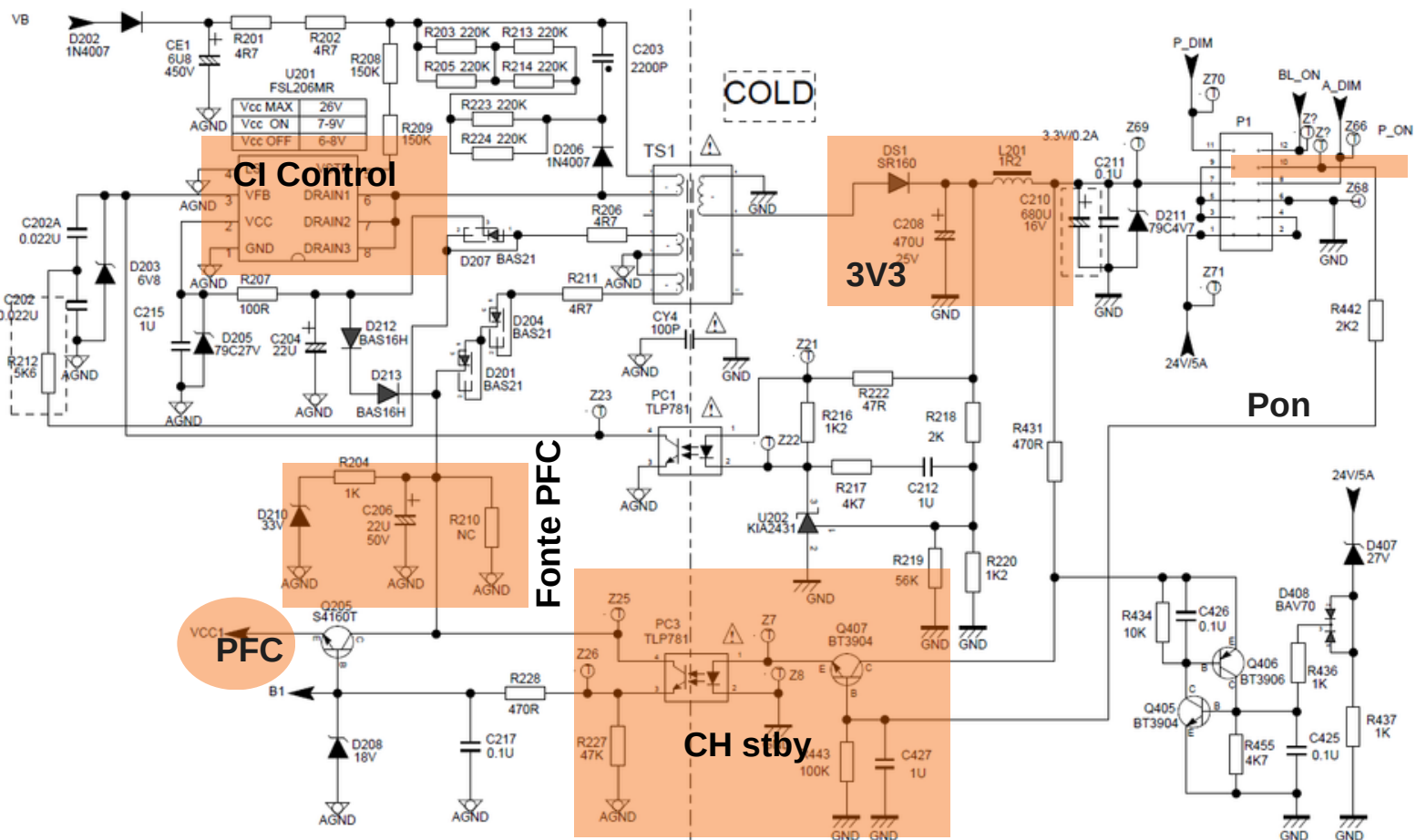


FORTE STDBY

Fonte STDBY

A fonte de STDBY deve ser a primeira fonte a entrar em funcionamento, ela será responsável por gerar a alimentação de 3V3, alimentando a placa principal e ficará aguardando comando de Power on para ligar o equipamento.

Essa fonte também gera alimentação de 18VCC para o bloco do PFC que somente entrará em funcionamento após o comando de Power on.



Breve descrição

O CI responsável pelo chaveamento e controle da fonte é o IC 201, quando esse CI entra em funcionamento, no secundário teremos as tensões de 3V3 para o micro controlador e também alimentação de 18 V para o PFC.

O comando do Power on atua nas bases do Q 407, que entra em saturação, sendo assim alimenta o anodo do opto acoplador que conduz e o fototransistor satura polarizando a base de Q 205, essa tensão será estabilizada pelo zener de 18V, o transistor ira conduzir aplicando uma tensão de 17,3 V no emissor VCC1 para alimentar o PFC .

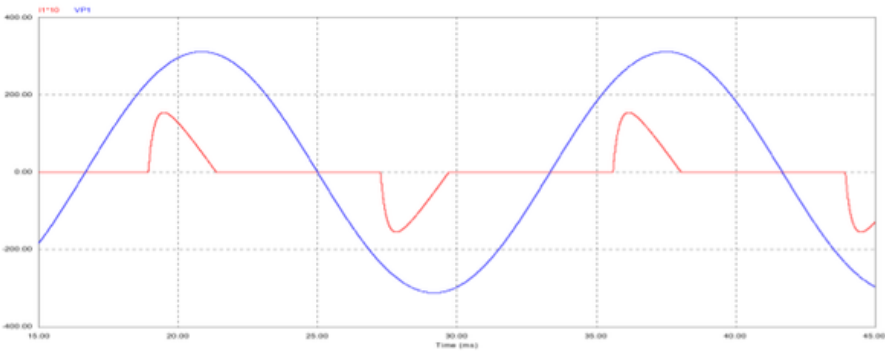
FONTE PFC

Fonte PFC

A fonte PFC (Correção do fator de potência) tem uma grande utilidade nesses sistemas de fontes, mais adiantes estaremos estudando com mais profundidade. O grande problema a ser corrigido nos conversores DC-DC é o fator de potência. Além dos baixos fatores de potência, os retificadores comuns geram também altas taxas de distorção harmônica, e isso é um agravante para equipamentos que estão ligados na mesma rede elétrica.

O bloco de PFC tem essas duas importantes questões para resolver uma é a correção do fator de potência de 0,6 elevando para mais de 0,95 tornando se em um retificador de alta eficiência, e também reduzir as amplitudes das harmônicas para valores estabelecidos por normas.

Os retificadores comuns têm baixos fatores de potência, para isso basta olhar ao lado se fazemos uma comparação de corrente de entrada que é senoidal, com a corrente no retificador que é pulsada por causas de tempos de condução dos diodos serem baixos.



Além de gerar baixo fator de potência, outros problemas são as distorções harmônicas, as normas que regem os valores limites de TDH é a IEC 61000-3-2. Conforme figura abaixo.

IEC 61000-3-2

Ordem da harmônica (n)	Máximo valor percentual da harmônica de corrente em relação ao valor da fundamental, ou seja, I_n/I_1 .
2ª	2%
3ª	30% x Fator de Potência
5ª	10%
7ª	7%
9ª	5%
11ª ≤ n ≤ 39ª (somente ímpares)	3%

FONTE PFC

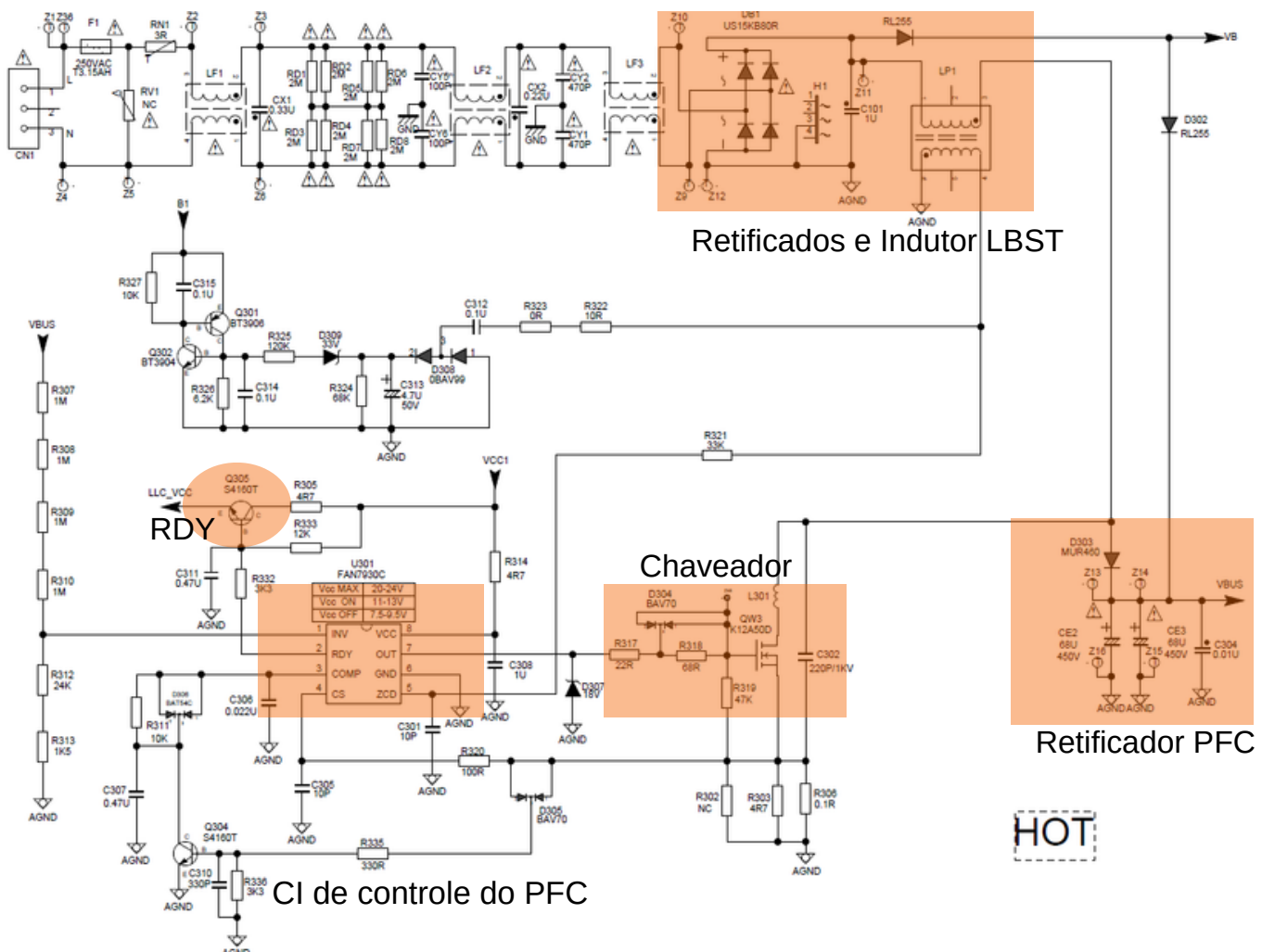
IEC 61000-3-2

Ordem da harmônica (n)	Máximo valor percentual da harmônica de corrente em relação ao valor da fundamental, ou seja, I_n/I_1 .
2ª	2%
3ª	30% x Fator de Potência
5ª	10%
7ª	7%
9ª	5%
$11^a \leq n \leq 39^a$ (somente ímpares)	3%

Como vemos ao lado a terceira harmônica sua amplitude deve estar abaixo de 30 % da fundamental que é 60HZ e senoidal.

Como vimos as principais funções de um PFC é fazer a correção do fator de potência e amenizar os problemas relativos à TDH (taxa de distorção harmônica). Com o PFC é possível atingirmos valores de 0,95 de fator de potência, ou seja, 95 % de eficiência.

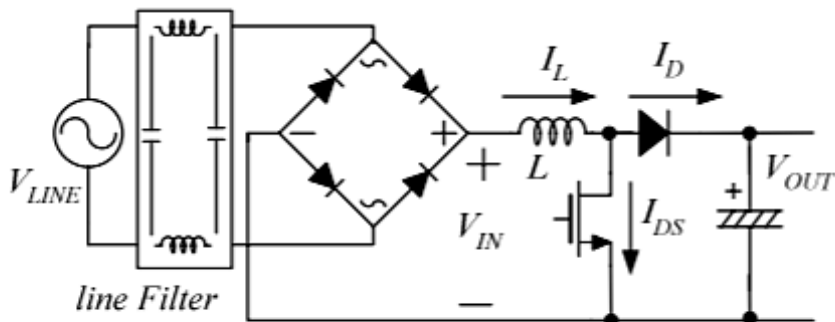
Sabemos que $FP = P_{OUT} / P_{IN}$. Um fator de 0,95 equivale a 95 % de eficiência, ou seja, o conversor consome apenas 5% da potência de entrada, o restante é entregue na saída.



FONTE PFC

Na figura acima vemos que depois do Filtro RFI temos uma fonte retificadora em onda completa com um capacitor de baixo valor C 101, esse valor tão baixo é para fazer uma retificação pulsante em onda completa, e não como estamos acostumados com tensão de ripple, pois a ideia nesse momento não é filtrar e sim retificar, pois como vimos se filtrarmos com valores de capacitores altos os tempos de condução dos diodos diminuem e com isso temos todos os problemas que já mencionamos a ideia aqui é que quanto maior o tempo de condução dos diodos, melhor, por isso capacitores de baixos valores são colocados.

O indutor LP1 é o Indutor Boost, junto com chaveador e o diodo retificador D 303 formam um conversor com topologia Boost, onde na verdade é um conversor elevador de tensão, ou seja, a tensão de PFC OUT se mantém fixa mesmo com a variação da rede elétrica em uma faixa de 85 VAC até 264 VAC.



Na figura ao lado temos a topologia boost.

No esquemático do PFC, visto acima em laranja vemos o Q 305 que é o RDY ele é a chave que irá acionar a fonte principal o conversor ressonante.

O pino do CI RDY ficará em nível alto somente depois que a saída do PFC OUT atingir um valor de tensão suficiente de alimentação da próxima fonte, sendo assim enquanto essa tensão do PFC OUT estiver abaixo de determinado valor mantém a próxima fonte desligada.

CONVERSOR RESSONANTE

A terceira fonte a entrar em funcionamento é a principal, fonte essa onde teremos as principais alimentação de todo equipamento . Nesse caso ela só entra em funcionamento logo após o RDY ser liberado.

Os conversores ressonantes são os mais eficientes existente hoje no mercado, esses conversores trabalham em meia ponte e alem disso com um capacitor em serie com primário do transformador permitindo a atuação de de uma frequência de ressonância, as tensões de saídas AC para os retificadores são senoidais e não quadradas como nos demais conversores.

Operação em frequências mais altas reduz consideravelmente o tamanho dos componentes passivos, como transformadores e filtros; no entanto, perdas de comutação têm tem sido um obstáculo à operação de alta frequência.

Reduzir perdas de comutação e permitir a operação de alta freqüência, técnicas de comutação ressonante foram desenvolvidas, essas técnicas processam a potência de maneira sinusoidal e os dispositivos de comutação são suavemente comutados sendo assim, as perdas de comutação e ruído podem ser drasticamente reduzidas.

Entre vários tipos de conversores ressonantes, os mais simples e conversor ressonante mais popular, **série LC ressonante conversor**, onde a rede de carga retificadora é colocada em série com a rede ressonante L-C, conforme ilustrado na Figura 1

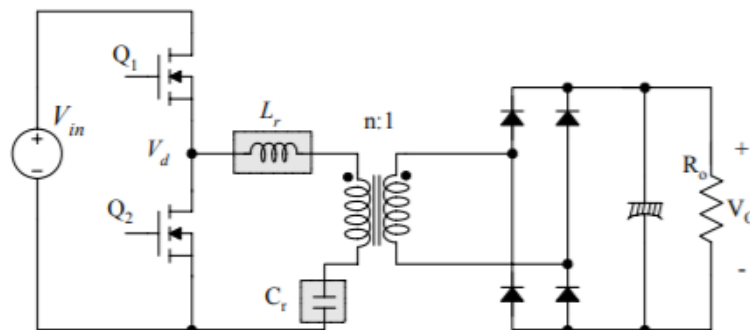
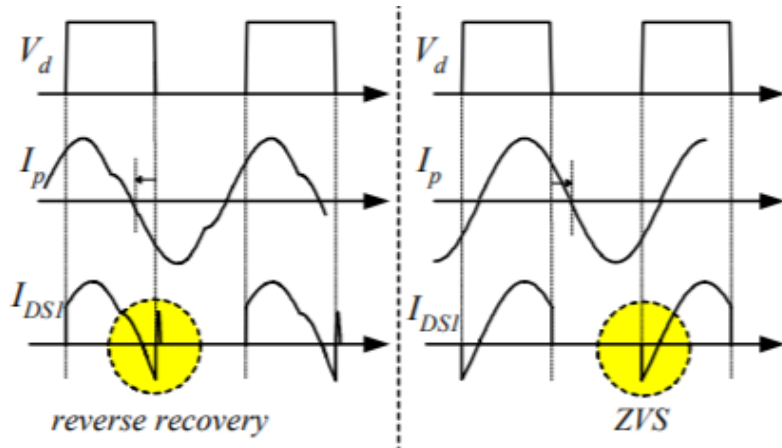


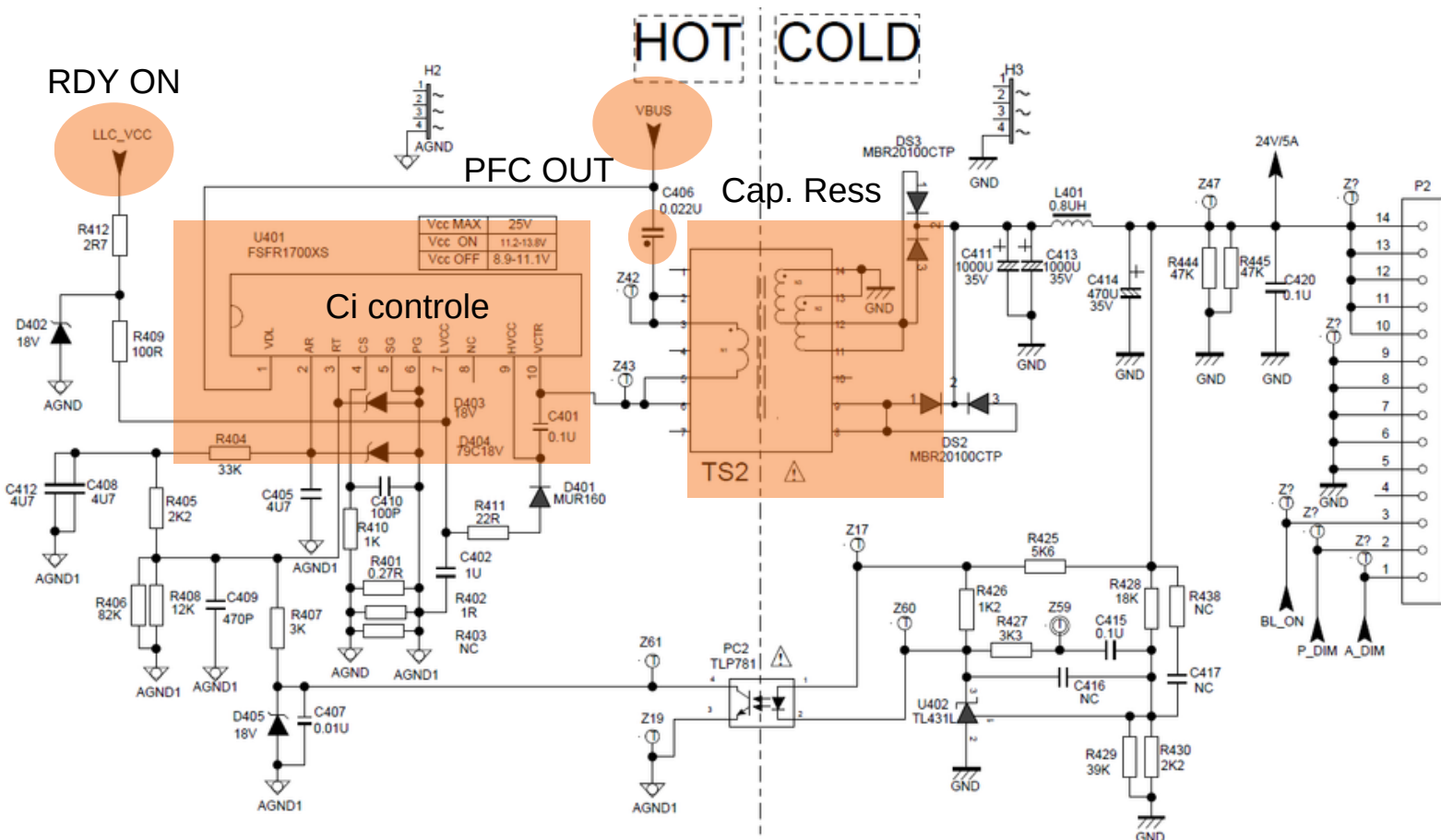
Figure 1. Half-bridge, LC Series Resonant Converter

CONVERSOR RESSONANTE

Outra grande vantagem desses conversores é poder operar no modo de comutação em ZVS (Comutação com tensão Zero), ou seja , a chave sempre irá fechar quando detectar que a tensão é zero e com certeza isso minimiza e muito as perdas por comutação.

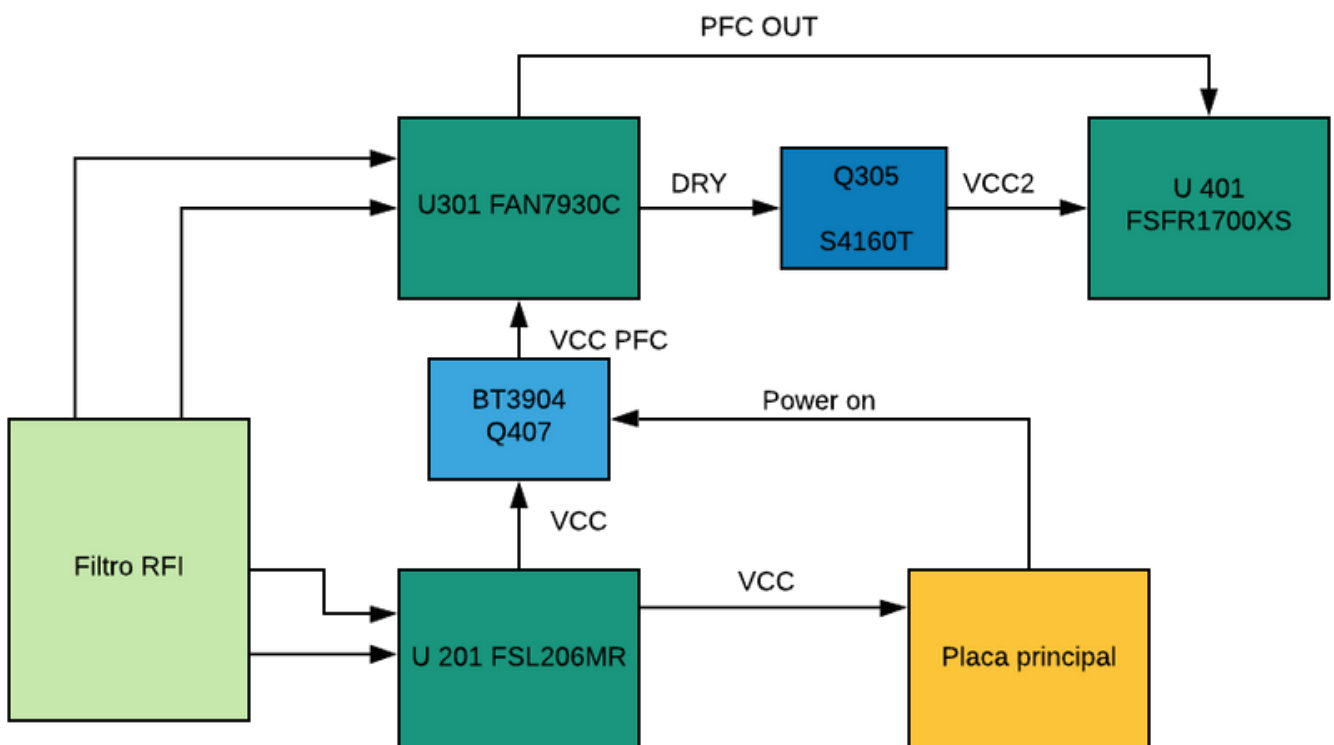
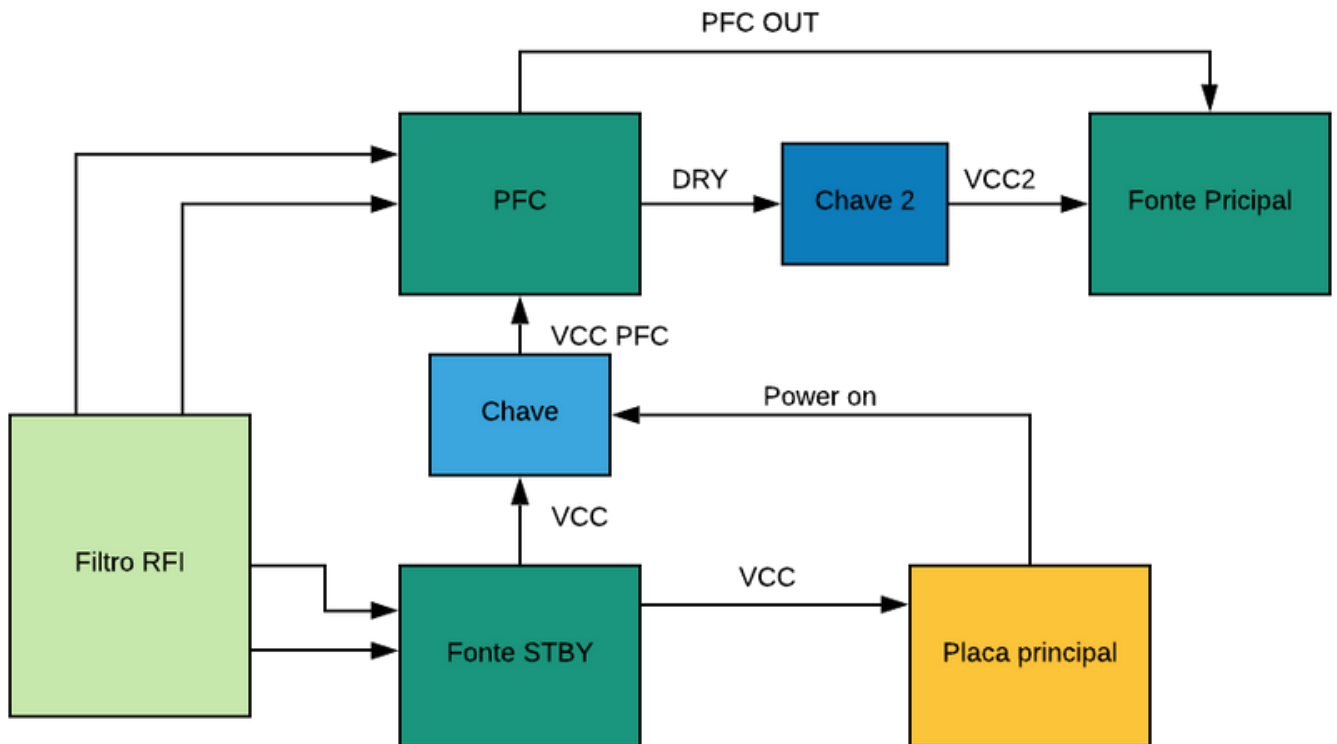


No modo ZVS quando bem ajustado a chave não fecha enquanto a tensão não seja zero, como podemos ver na figura ao lado comutação está ocorrendo fora da região ZVS e com isso gera perdas altas de comutação.

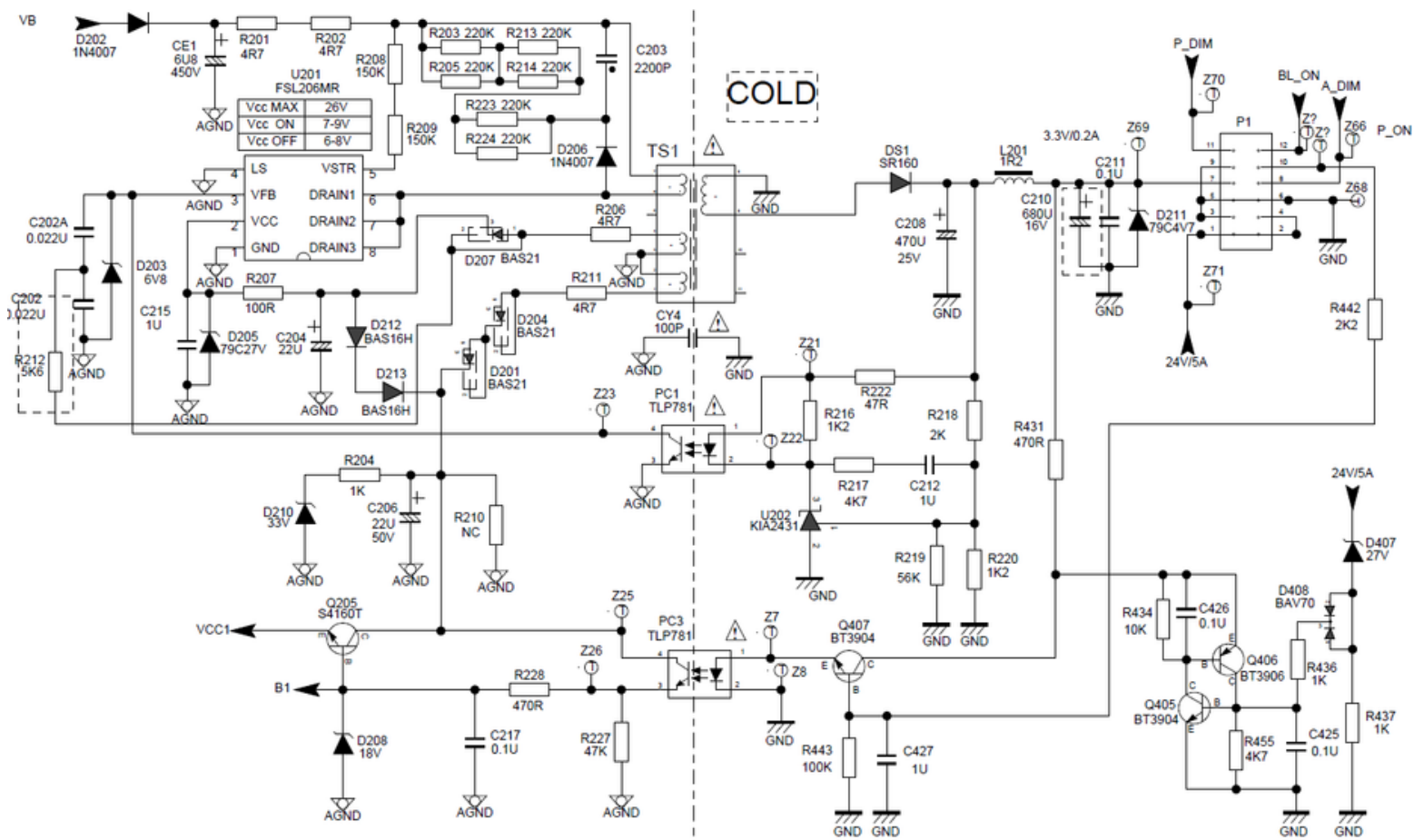


RESUMO

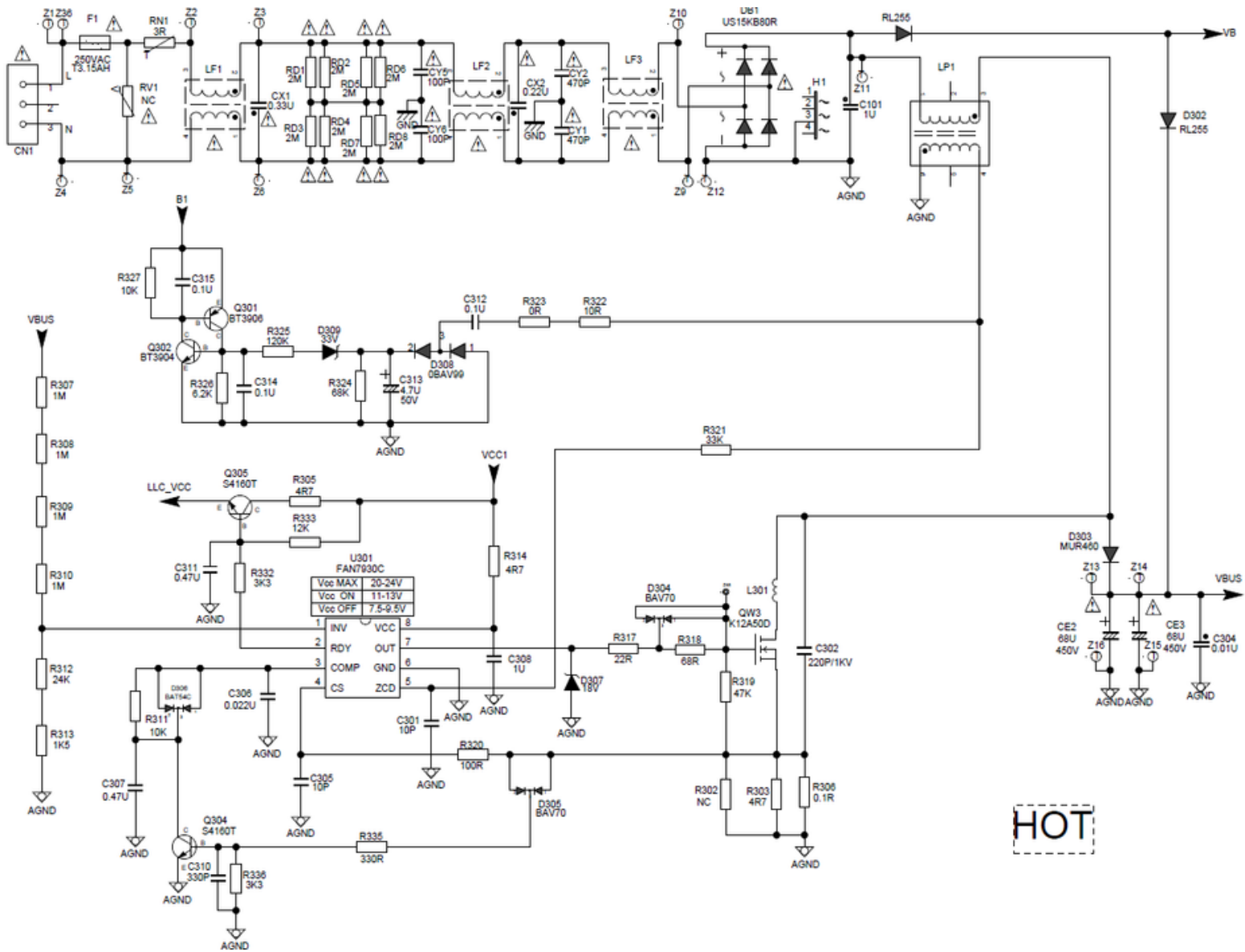
Abaixo vemos um resumo das fontes que abordamos na introdução



ESQUEMA FONTE STDBY

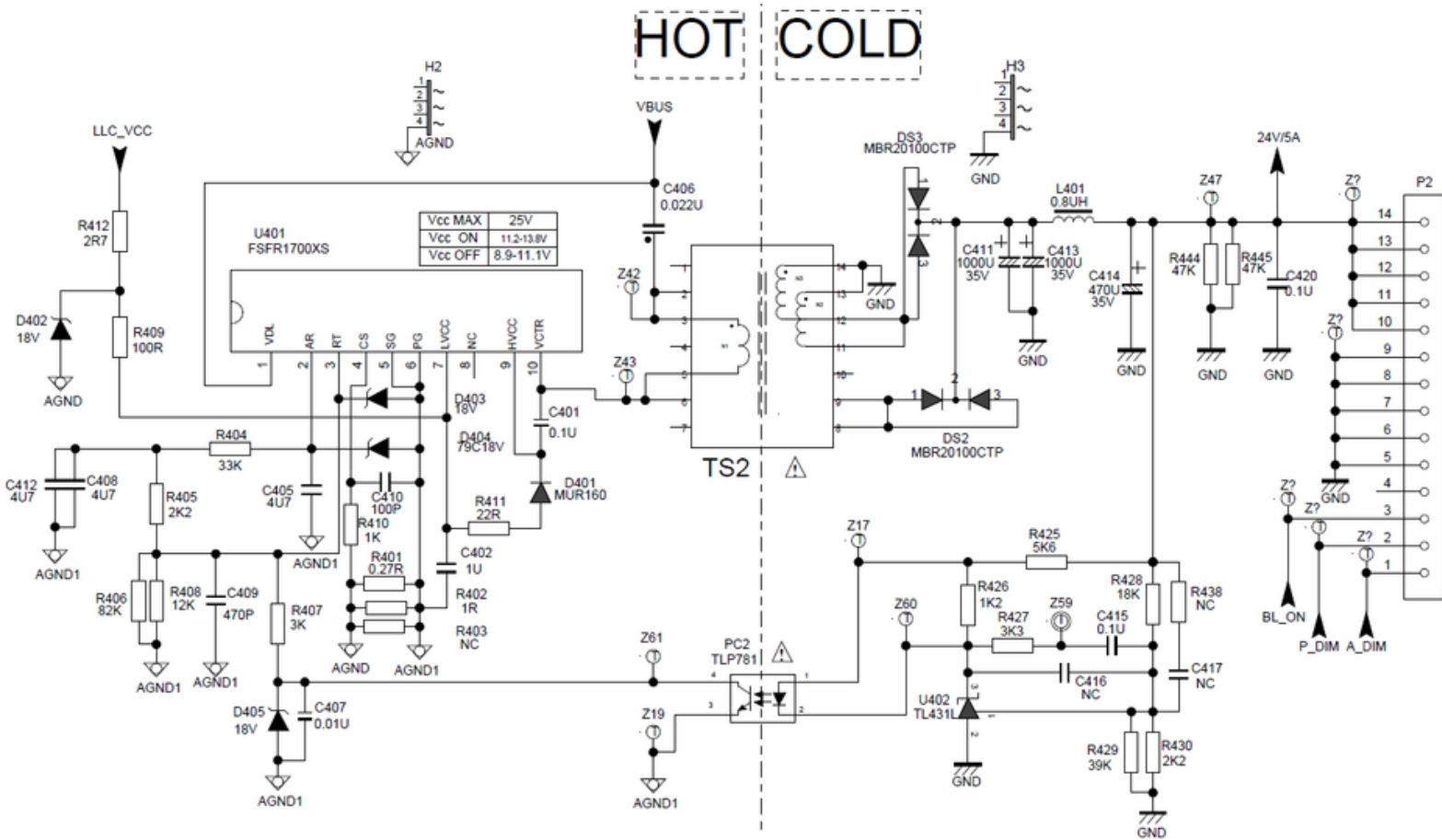


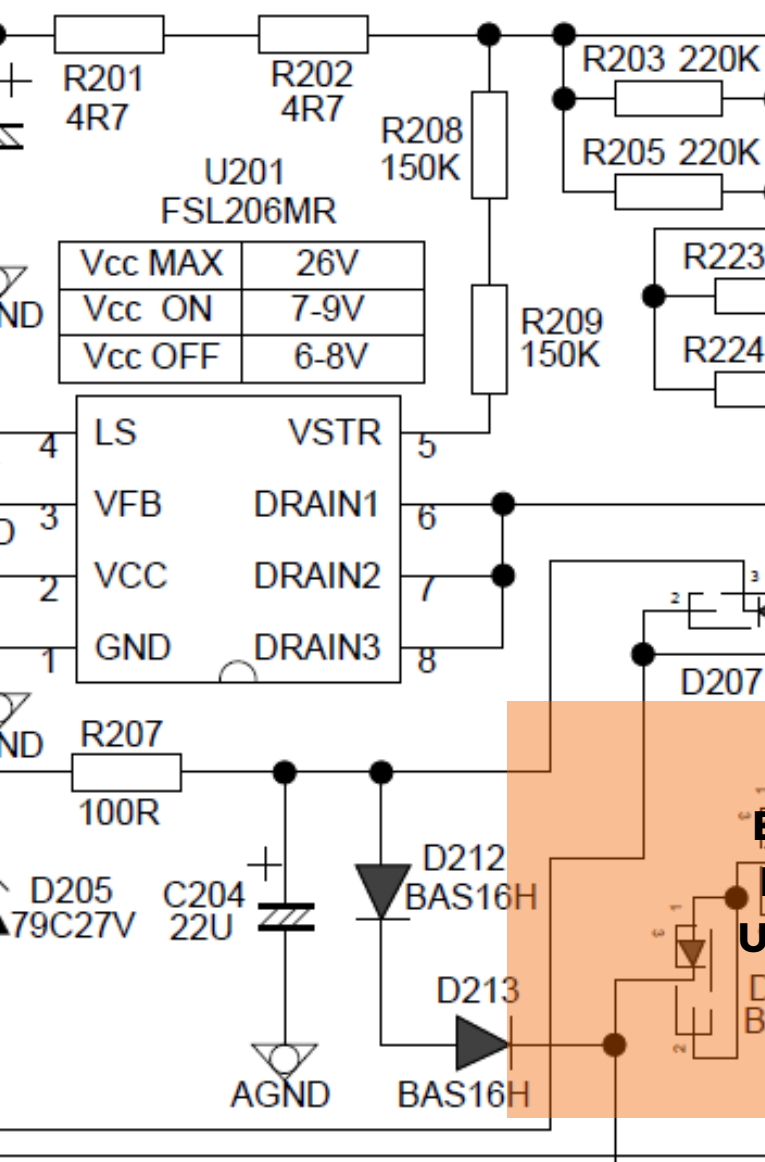
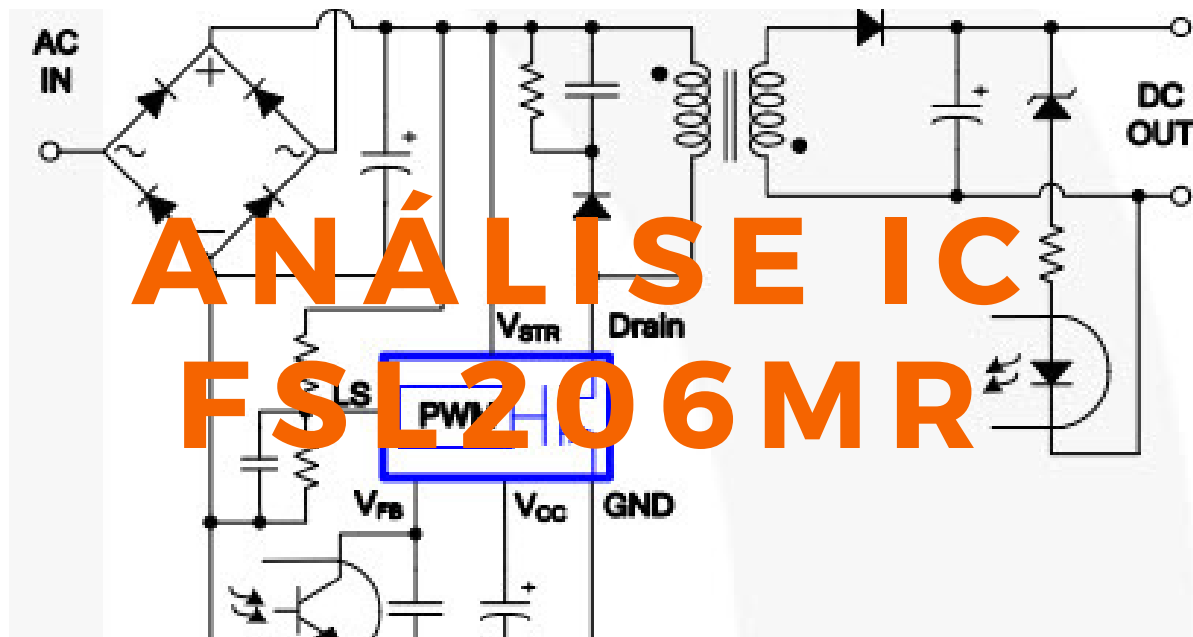
ESQUEMA FONTE PFC



HOT

ESQUEMA FONTE PRINCIPAL LLC





Para entender como a fonte de STB funciona, primeiro devemos analisar o circuito integrado que compõe essa fonte, nesse caso o CI utilizado é um CI da Fairchild, FLS206MR.

Vamos estudar todas suas funções e pinos e depois sim, teremos base para entender de fato como a fonte funciona.

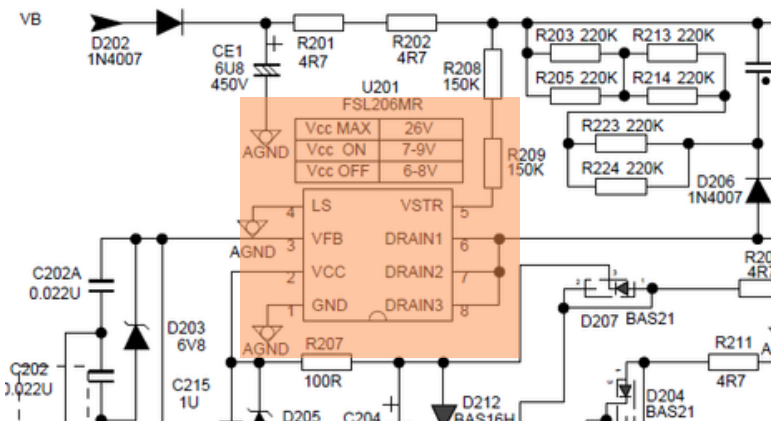
**ENTENDA SOBRE O CI
FSL206MR, ESSE CI É
UTILIZADO EM MUITOS
EQUIPAMENTOS**

ANÁLISE CI FSL206MR

A análise do CI FLS206MR em detalhes possibilita entendermos como a fonte funciona, sem essas informações não podemos justificar a função de cada componente que compõe a fonte de STB.

Fonte Stby

A fonte de STB em termos de potência ela é que menos tem, porém em nível de funcionamento ela é responsável pelas alimentações iniciais do equipamento, ou seja, ela irá alimentar o sistema de controle do equipamento, toda parte de micro controlador, também gera as alimentações de partida das demais fontes que venham ter no sistema.



O Circuito integrado responsável pela fonte de STB é o FSL206MR. U 201, conforme figura ao lado.

Abaixo temos descrição de pinagens e também diagrama interno desse CI.

Internal Block Diagram

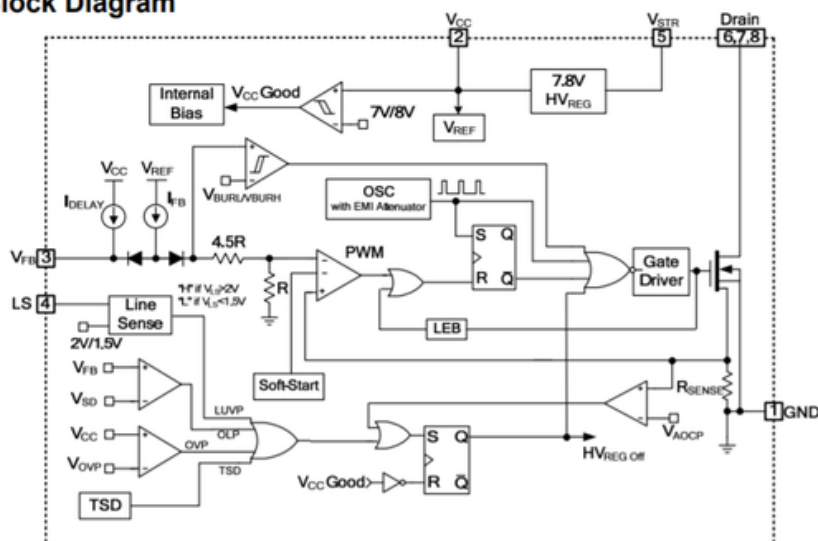


Figure 2. Internal Block Diagram

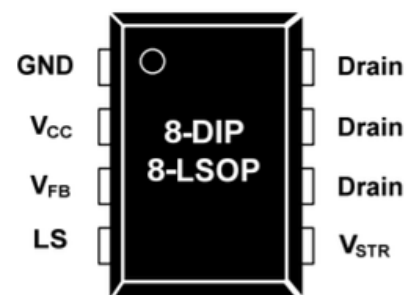
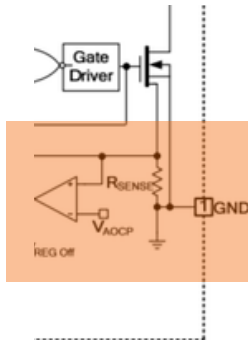


Figure 3. Pin Configuration

ANÁLISE CI FSL206MR

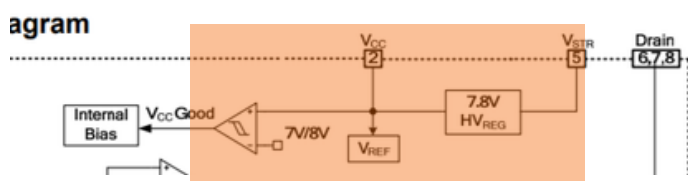
Descrição de funcionamento do CI



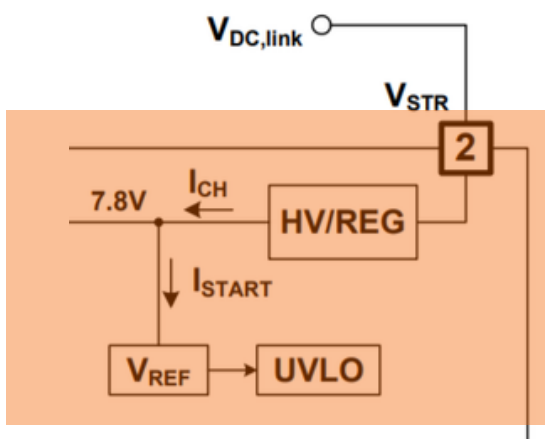
Pino 1 GND

Pino 1 é o GND, terminal onde é ligado o Source do MOSFET interno que é o chaveador.

Start (partida da fonte)



Entrada de tensão de alimentação é positiva no pino 2, essa alimentação ela vem de um enrolamento secundário do transformador.



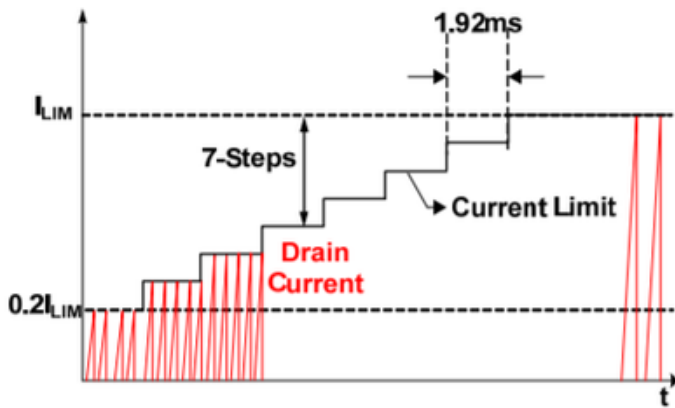
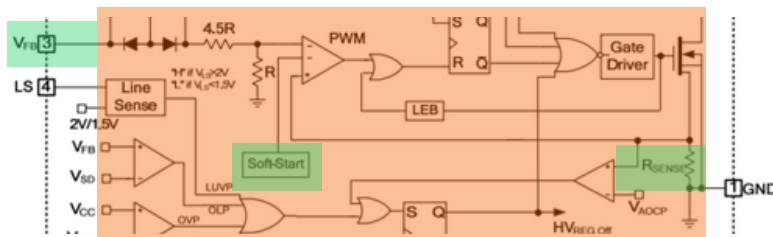
A partida da fonte ou start, é dado no pino 5, V_{str} , essa alimentação do pino 5 alimenta um regulador de 7,8 V , e fornece tensão para o pino de alimentação do CI pino 5 VCC.

O pino 5 é alimentado por uma fonte de um enrolamento auxiliar do transformador e a medida que a fonte evolui na partida a tensão nesse pino 5 aumenta e ao atingir o valor de 8 V , internamente o CI desconsidera a partida do pino 2 e de agora em diante a alimentação é feita pelo pino 5 VCC.

ANÁLISE CI FSL206MR

Soft Start

Descrição de funcionamento do CI

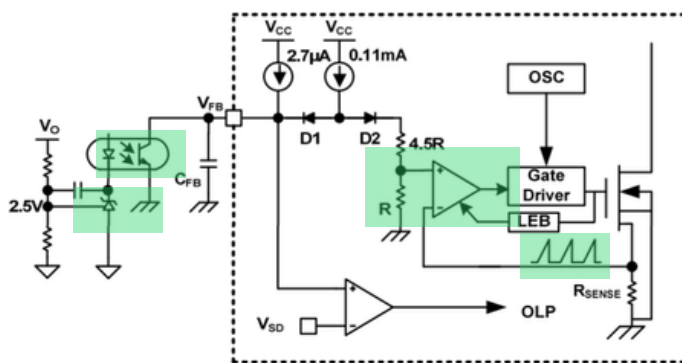


O FSL 206 MR tem um circuito interno (Soft start) de partida suave que aumenta lentamente a tensão de realimentação, junto com a referência que vem do R_{sense} no source do MOSFET interno ao IC, pois dessa forma o controle de partida (softstart) sabe o que esta acontecendo com a corrente no MOSFET e também atua na tensão de retardo FB. A duração da partida suave tem um tempo típico de 15 ms, como mostrado na Figura, os incrementos da corrente MOSFET são permitidos durante a fase de inicialização.

A variação de largura do pulso PWM ela é progressiva aumentado de acordo com as condições de monitoramento de corrente no R_{sens}.

Tanto a tensão de saída e a corrente crescem de maneira gradual.

Com esses valores de tensão e corrente em uma crescente gradativa, ajuda a evitar saturação do núcleo do transformados e minimiza o stress dos diodos no secundário do o Source do MOSFET interno que é o chaveador.



ANÁLISE CI FSL206MR

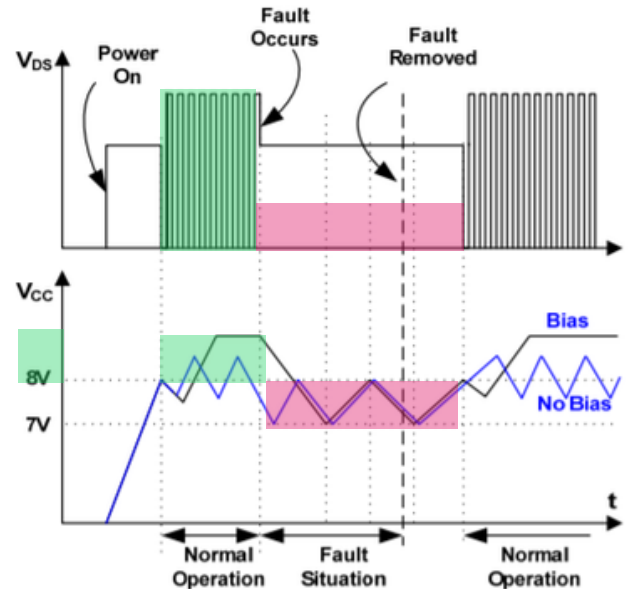
Proteções

As funções de proteções incluem proteção contra sobrecarga (OLP), proteção contra sobre tensão (OVP), Bloqueio por sobtensão (UVLO), Proteção de sobtensão de linha (LUV), Proteção Anormal de Sobre corrente (AOCP) desligamento térmico (TSD).

Os circuitos de proteções são totalmente integrados dentro do CI sem componentes externo, a confiabilidade é melhorada sem aumento de custo nesse caso.

Quando uma condição de falha ocorre, a comutação do MOSFET é desligada isso causa a queda do VCC. Quando o VCC atinge a tensão de parada UVLO, VSTOP (7 V), a proteção é reinicializada e a fonte interna de corrente de alta tensão carrega o capacitor VCC via Pino VSTR. Nesse caso é o mesmo que iniciar o processo de start da fonte como já vimos.

Quando o VCC atinge a tensão de início UVLO, VSTART (8V), a fonte retoma a operação normal, sendo assim a reinicialização é automática podendo ficar alternadamente ativando e desativando a comutação do MOSFT até que a falha ou condição é eliminada.



Observe que na região verde , é quando a tensão está acima de 8 Volts e nesse caso a comutação do MOSFET está com operação normal

Quando ocorre acionamento de algumas das proteções mencionadas, o pulso de comutação do MOSFET é cortado , e dessa forma , a tensão do enrolamento secundario é cortada e a tensão cai abaixo de 8V, e inicia todo processo de partida da fonte como já estudamos

situație de tranziție cu o anumită situație reală de supracapacitate.

sistor opto-acoplador, aumentando o feedback tensão (VFB).

ário para carregar o CFB 2.4V a 5V com fonte de corrente de 2.7 μ A.



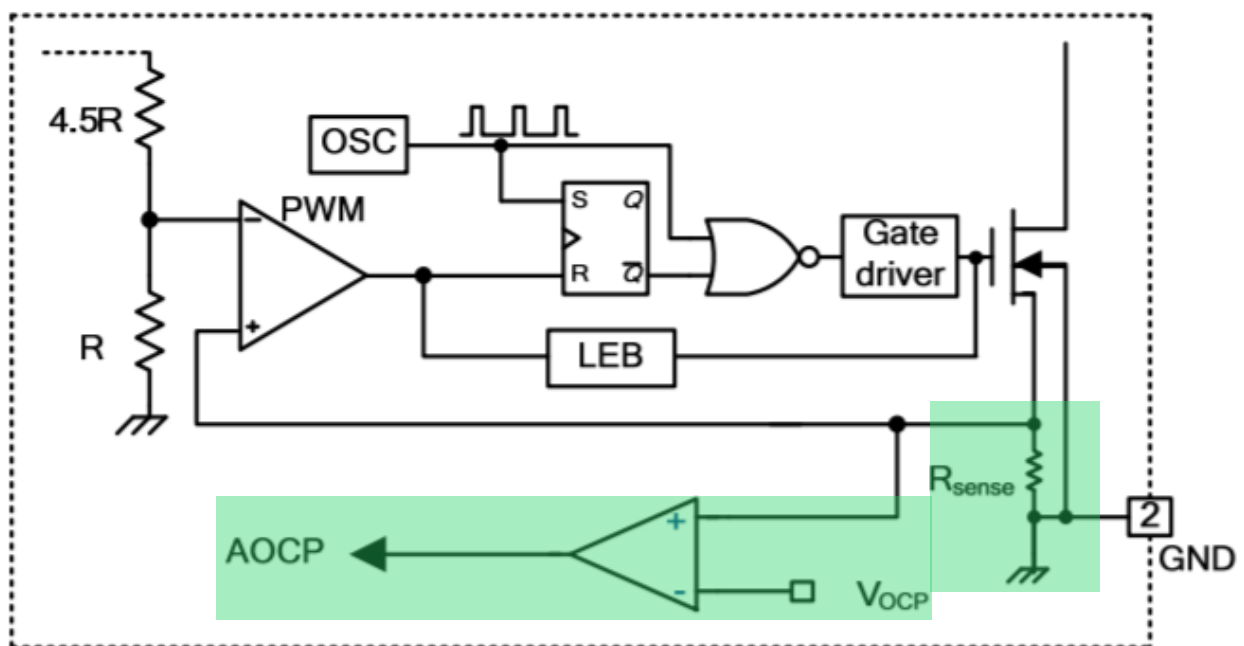
ANÁLISE CI FSL206MR

Proteções AOCP

Proteção Sobre corrente (AOCP) ocorre quando os diodos do retificador secundário ou o transformador estão em curto ou fuga.

Nesse caso uma corrente íngreme com di/dt extremamente alta pode fluir através do MOSFET durante o tempo de LEB. Embora a fonte tenha proteção contra sobrecarga, não é o suficiente para proteger nesse caso anormal, uma vez que estresse atual e severo é imposto ao MOSFET até o acionamento da OLP.

A fonte inclui o AOCP interno (Circuito Anormal de Sobre corrente) mostrado na Figura. Quando o pulso é aplicado no GATE, o bloco AOCP é habilitado e monitora a corrente através do resistor R_S no SOURCE do MOSFET. A tensão através do resistor R_{sense} é analisada em um comparador de AOCP pré-ajustado com (V_{ocp}). Se a tensão do resistor de detecção for maior que a Nível V_{OCP} , o sinal AOCP definido é aplicado resultando no desligamento do SMPS.



Proteção por Desligamento Térmico

Desligamento Térmico (TSD)

Como o MOSFET de controle está integrado ao IC, assim fica mais fácil de detectar a temperatura do MOSFET. Quando a temperatura da junção excede 135°C , desligamento térmico é ativado e a fonte é reiniciada depois que a temperatura diminui para 60°C .

ANÁLISE CI FSL206MR

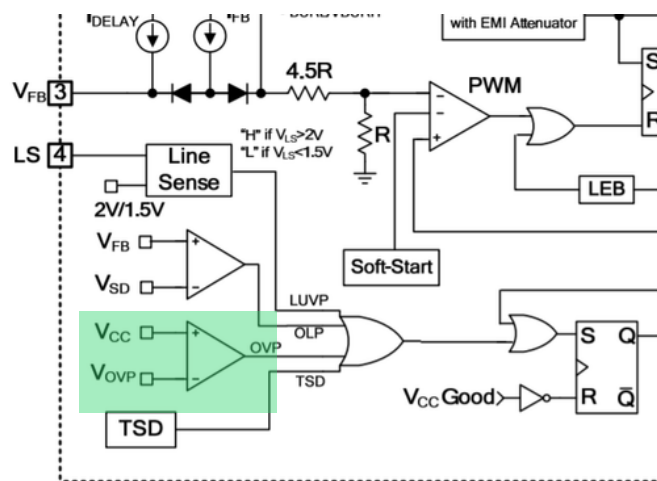
Proteções OVP

Proteção contra sobre tensão (OVP)

Em caso de avaria no secundário, no circuito de realimentação ou a malha de realimentação aberta, a corrente através do opto-acoplador, no transistor torna-se quase zero, então VFB sobe de maneira semelhante à situação de sobrecarga, forçando a corrente máxima pré-definida a ser fornecida a fonte até que a proteção contra sobrecarga seja ativado. Nesse caso um excesso de tensão é fornecido na saída e ela pode exceder a tensão nominal antes que a proteção contra sobrecarga seja ativada, resultando em queimas dispositivos no lado secundário.

Para evitar esta situação, uma proteção contra sobre tensão (OVP) no circuito é empregado. Em geral, o VCC é proporcional à tensão de saída e a fonte usa um VCC como enrolamento auxiliar, se o VCC exceder 24,5 V, circuito OVP é ativado, resultando em cancelamento dos pulsos de comutação do MOSFET, desligando as tensões de saídas.

Para evitar a ativação indesejada de OVP durante a operação normal, o VCC deve ser projetado para valores menores que 24,5V.



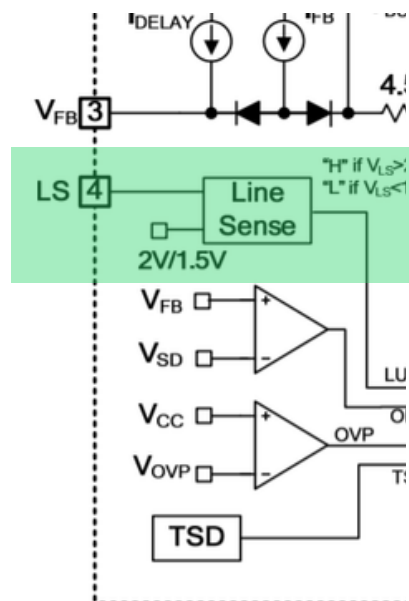
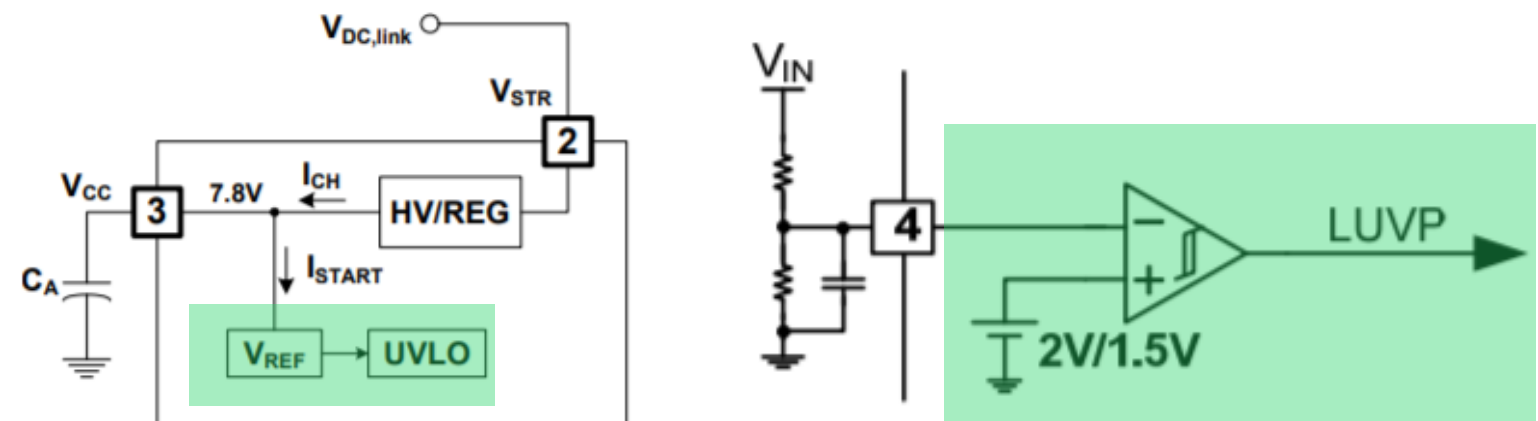
ANÁLISE CI FSL206MR

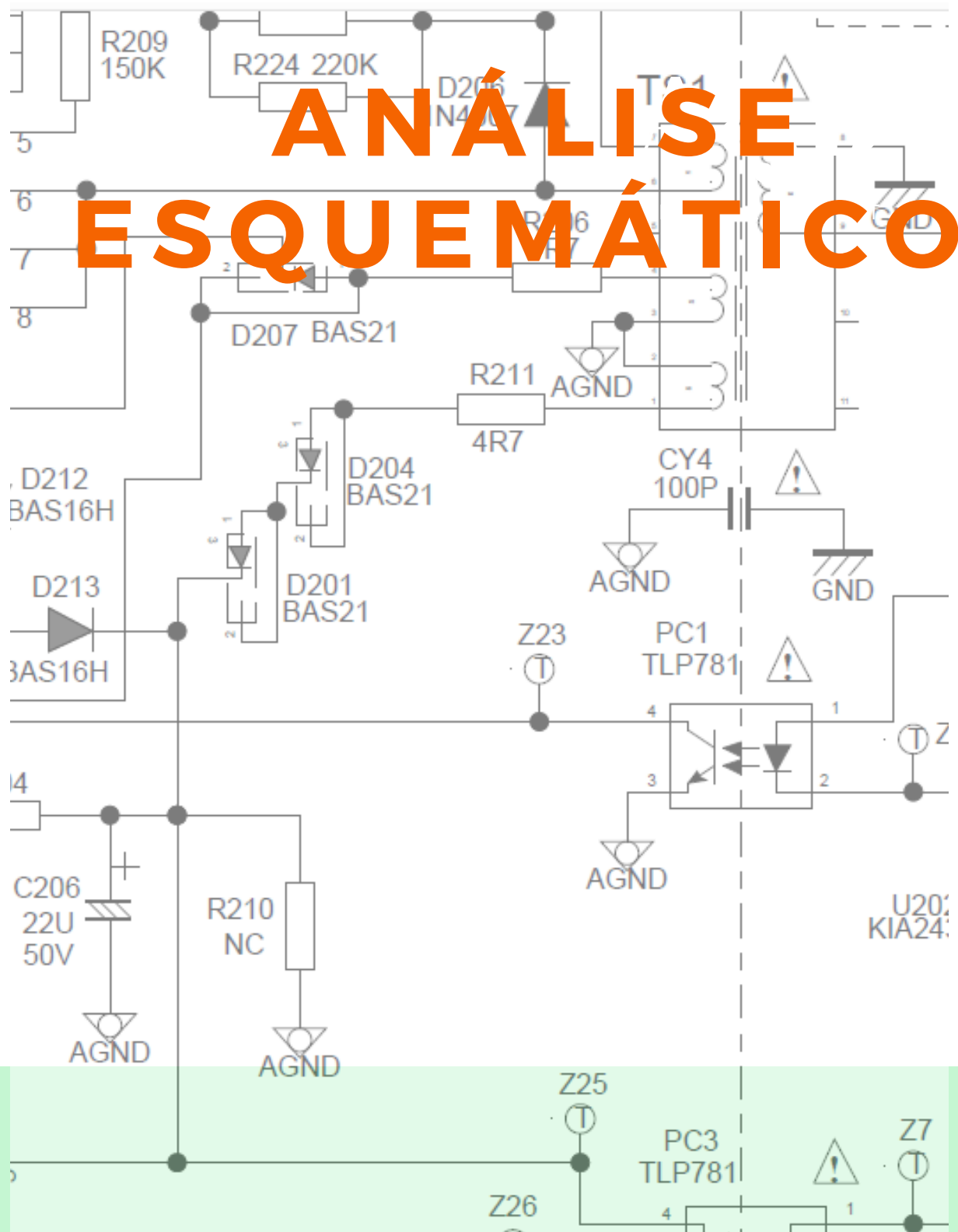
Proteções LUVP

Se a tensão de entrada do conversor for menor que a tensão mínima de operação, e nesse caso se manter a fonte em funcionamento normal, a corrente de entrada do conversor aumenta muito, causando falha nos componentes.

Se a tensão de entrada é baixa, o conversor deve ser protegido. No FSL206MR, o circuito LUVP detecta a entrada de tensão usando o pino LS e, se esta tensão for menor do que 1.5V, o sinal LUVP é gerado e desliga a fonte.

O comparador tem histerese de 0,5V. Se o sinal LUVP for gerado, o bloco de unidade de saída é desligado.



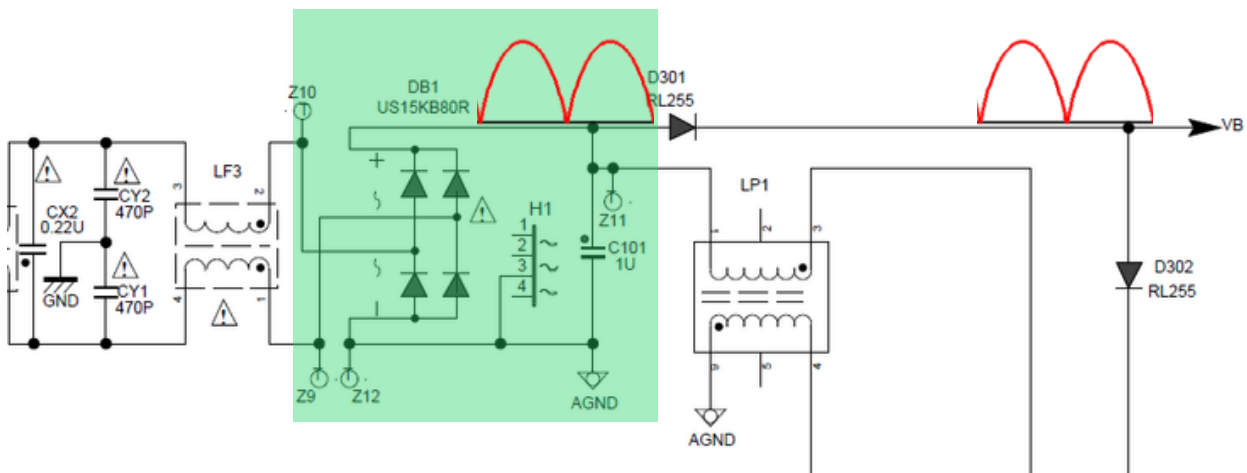


**COMO FUNCIONA A FONTE STB , AGORA VAMOS ANALISAR
TODO ESQUEMÁTICO COM BASE NOS ESTUDOS DO
CIRCUITO INTEGRADO.**

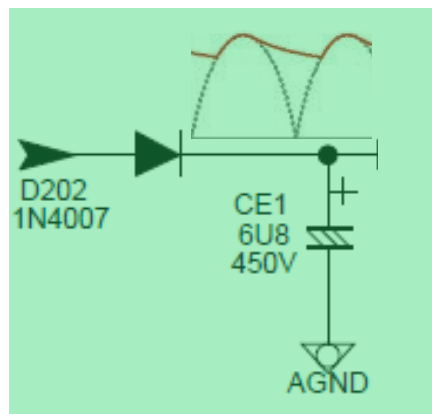
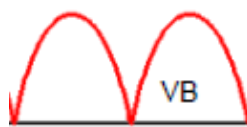
ANÁLISE ESQUEMÁTICO FONTE STBY

Retificador

O retificador da fonte de STB , utiliza o mesmo retificador do PFC, como vemos abaixo , formado pela ponte DB1 e o capacitor de filtro C 101 de apenas 1 uF, e como esse capacitor é de baixo valor a forma de onda, ela é pulsante , pois o valor de capacitor de filtro é de baixo valor.



O sinal vindo do VB precisa de um filtro de valor maior, a fim de diminuir essa ondulação que é benéfica para o PFC, mas não para a fonte de STB, observe que nesse caso o valor do capacitor já é de 6,8 uF, ou seja, bem maior que o filtro anterior de apenas 1 uF.

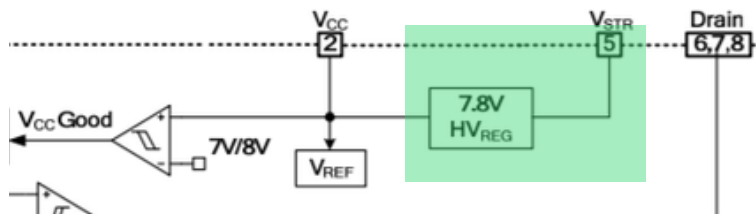


ANÁLISE ESQUEMÁTICO FONTE STBY

START DA FONTE

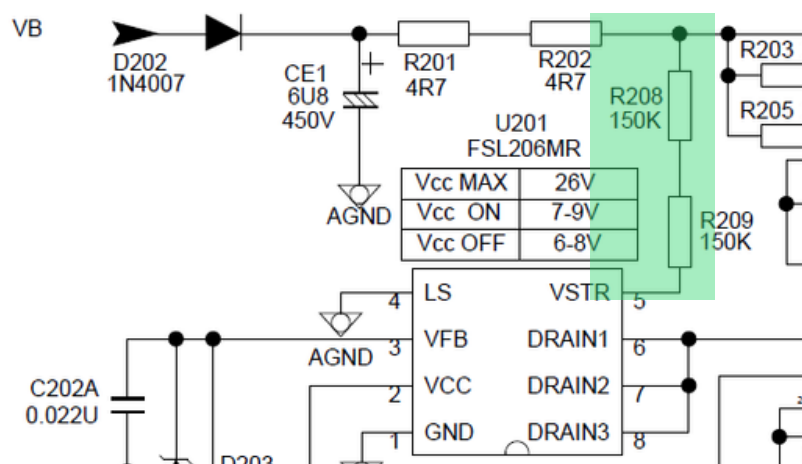
Como já estudamos que a partida dessa fonte, é dada do pino Vstr, de início, o enrolamento auxiliar ainda não tem tensão para alimentar o pino 5 VCC, por isso essa partida deve ser feita através de tensões que são independentes da tensão da fonte, que no caso vem do retificador .

A partida será pelo pino 5 Vstr, e o regulador interno alimenta o pino 2 VCC, até que o pino 2 atinja 8V, quando atingir 8 volts , a alimentação será através do enrolamento auxiliar e não mais pelo pino de partida, pino 2 .



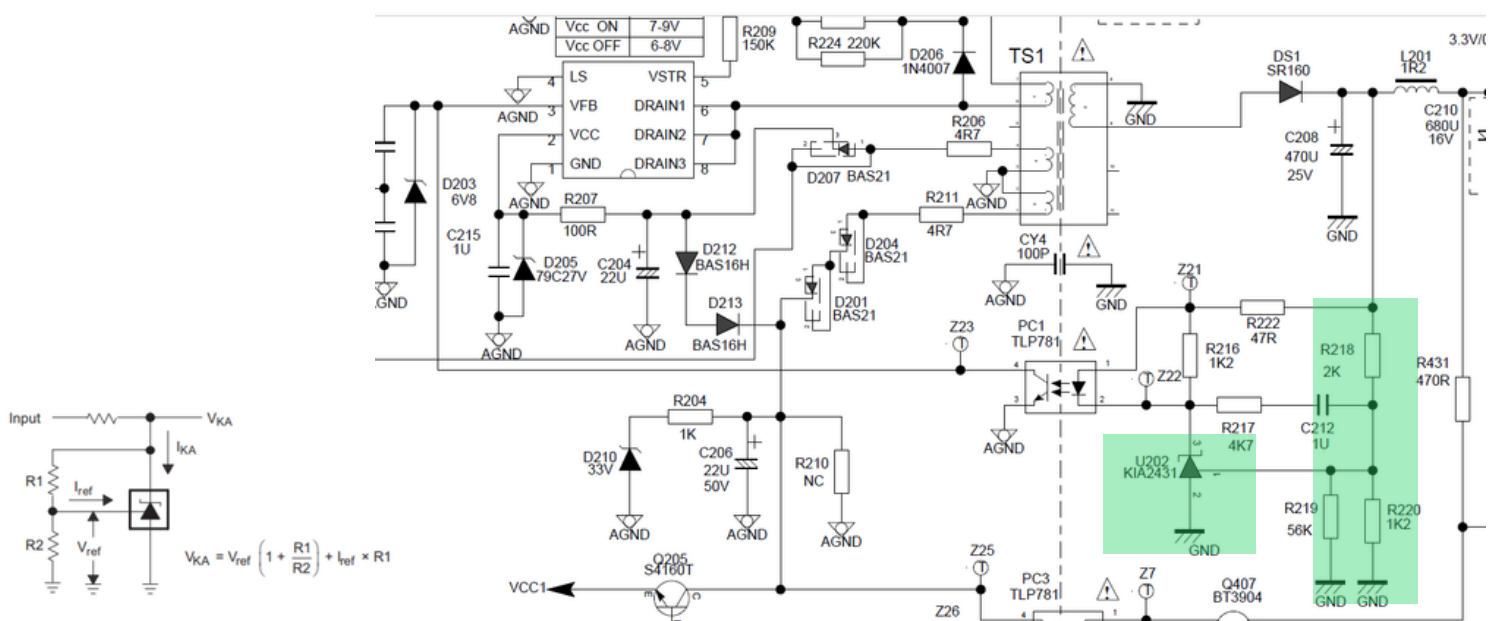
A única fonte de tensão independente que temos é a do retificador, sendo assim através dos resistores R 208 e R 209 será dada a partida, como vemos na figura abaixo, no interior desse CI temos um regulador de 7,8 V.

Quando o nível de tensão no pino 2 VCC, for de 8V, o oscilador entra em funcionamento em conjunto com o bloco de soft start, juntos, eles fazem uma partida suave da fonte.



Considerando que a tensão aplicada no pino 2 não deve ultrapassar 24,5 V, vemos no pino 2 do IC uma zener D 205, para proteção, sua atuação será em caso que a tensão ultrapasse 27 V, nesse caso o zener entra em condução e limita a tensão em 27 V, esse valor além de proteger o pino, ele também está acima da tensão de proteção 24,5 V, sendo assim o sistema de proteção por OVP atua normalmente, mesmo com a atuação do zener.

Observe que o VCC dessa fonte é de 3V3 , e na linha temos um diodo de 4V7 D 211, se por algum motivo de defeito ocorra a elevação dessa tensão, o zener ira travar essa tensão em 4,7 V protegendo essa linha de alimentação de 3V3. O normal é que esse diodo permaneça aberto.



Alimentação fonte PFC

[illegible]

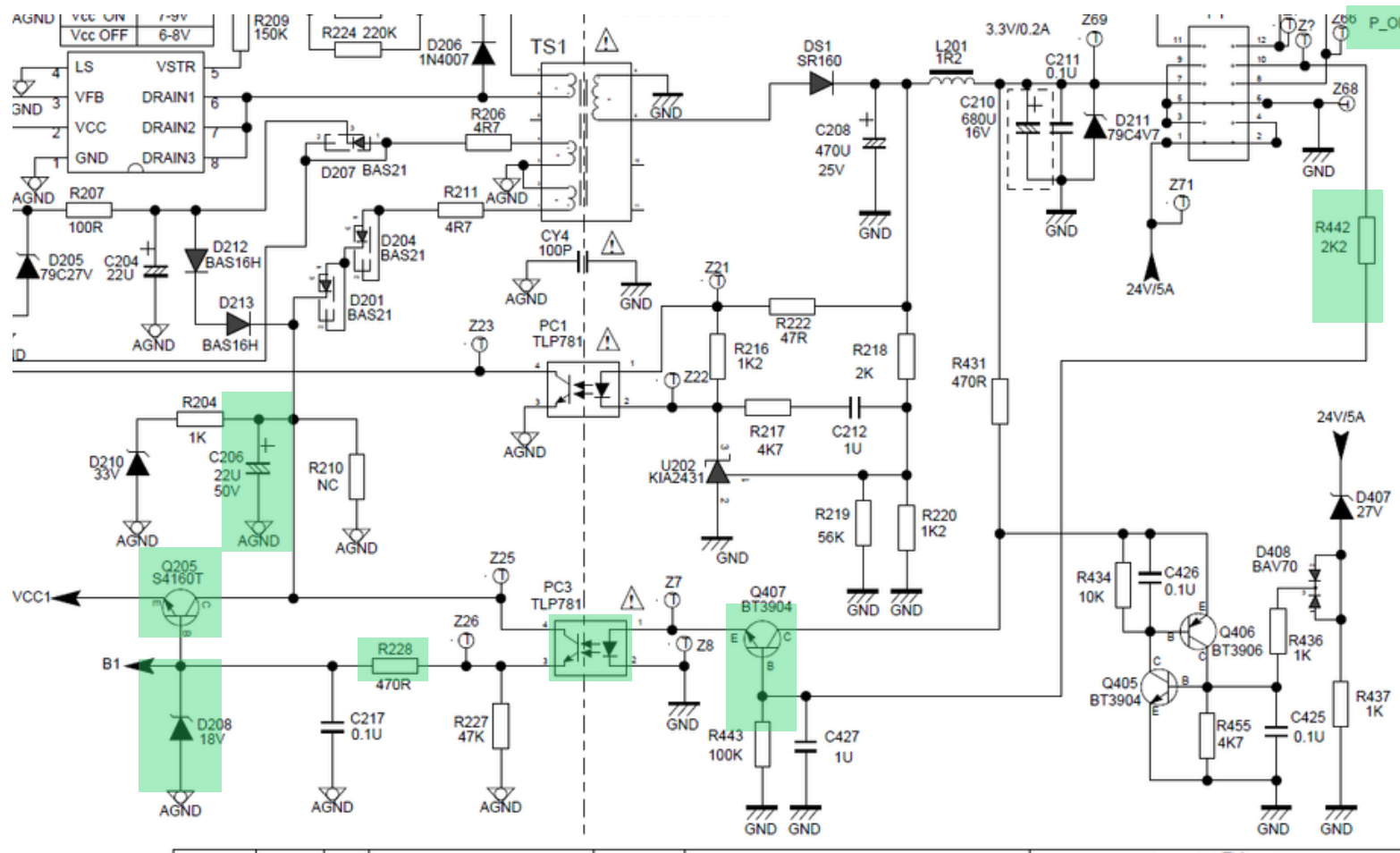
ANÁLISE DE ESQUEMÁTICO FONTE STBY

Comando Power On

A tensão de comando de 3V3 do Power on sai do pino 10 do conector através do resistor R 442 que irá polarizar a base do Q 407 que entrará em saturação.

Com a saturação do Q 407 a tensão de VCE do transistor diminui, aumentando a corrente no opto acoplador PC3, TLP781, como o diodo emissor de luz do opto foi polarizado, o fototransistor interno irá entrar em saturação. Com a saturação do PC3, como a tensão do coletor pino 4 é gerado no C 206, essa saturação via R 228 polariza o diodo zener D 208 que conduz estabilizando a tensão de base de Q 205 em 18 V.

O transistor Q 205 e D 208 são uma fonte linear estabilizada por zener, sendo o Q 205 amplificador de corrente. No emissor de Q 205 temos uma tensão de 17,3 V, e essa tensão ira alimentar o IC do PFC.



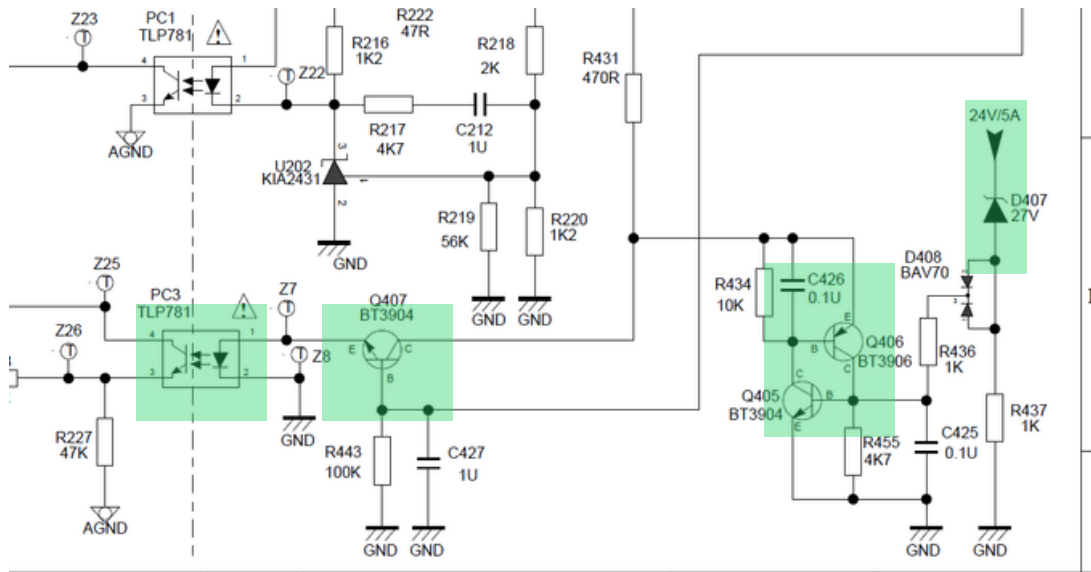
Quando o equipamento esta em OFF, o transistor Q 407, PC3 estão em corte, dessa forma não teremos tensão de polarização do D 208 e isso mantém Q 205 cortado, desligando a tensão de 17 V de alimentação do PFC.



ANÁLISE DE ESQUEMÁTICO FONTE STBY

Proteção de Sobretensão na alimentação principal

24 VCC



Proteção desligada

Quando a tensão do conversor ressonante que é a fonte principal desse equipamento está com seu valor correto que é de 24 VCC, essa alimentação é aplicada no Catodo do D 407 que é um zener de 27 V. Como a tensão normal é de 24 V ela é menor que a tensão zener de 27 V isso garante que o zener D 407 não conduza permanecendo como uma chave aberta.

Como o zener estas abertas não têm polarização de base de Q 405 que ficará cortado, mantendo Q 406 também cortado, sendo assim a proteção permanece desligada, matem-se também a alimentação do Q 407, permitindo a alimentação do PFC e também da fonte principal.

Proteção Acionada

Quando a tensão de 24 VCC por questões de erros da fonte principal for maior que 27 VCC, o diodo D 407 começa a conduzir e através do diodo D 408 e R 436 irá polarizar a base de Q 405, que começa a entrar em condução.

Essa polarização de Q 405 permite que haja uma circulação de corrente de emissor para base de Q 406 e coletor e emissor de Q 405, ou seja, Q 405 polariza Q 406.

A corrente de emissor e coletor de Q 406 irá aumentar a corrente de polarização de base de Q 405 e nesse caso conduzirá mais, com isso força ainda mais a condução de Q 406 e ambos irão atingir a saturação, com essa condição a tensão de polarização do Q 407 diminuí muito e isso permite desligar o opto e consequentemente desligar a alimentação do PFC e desligando também a fonte principal.

ANÁLISE DE ESQUEMÁTICO FONTE STBY

RCD Snubber

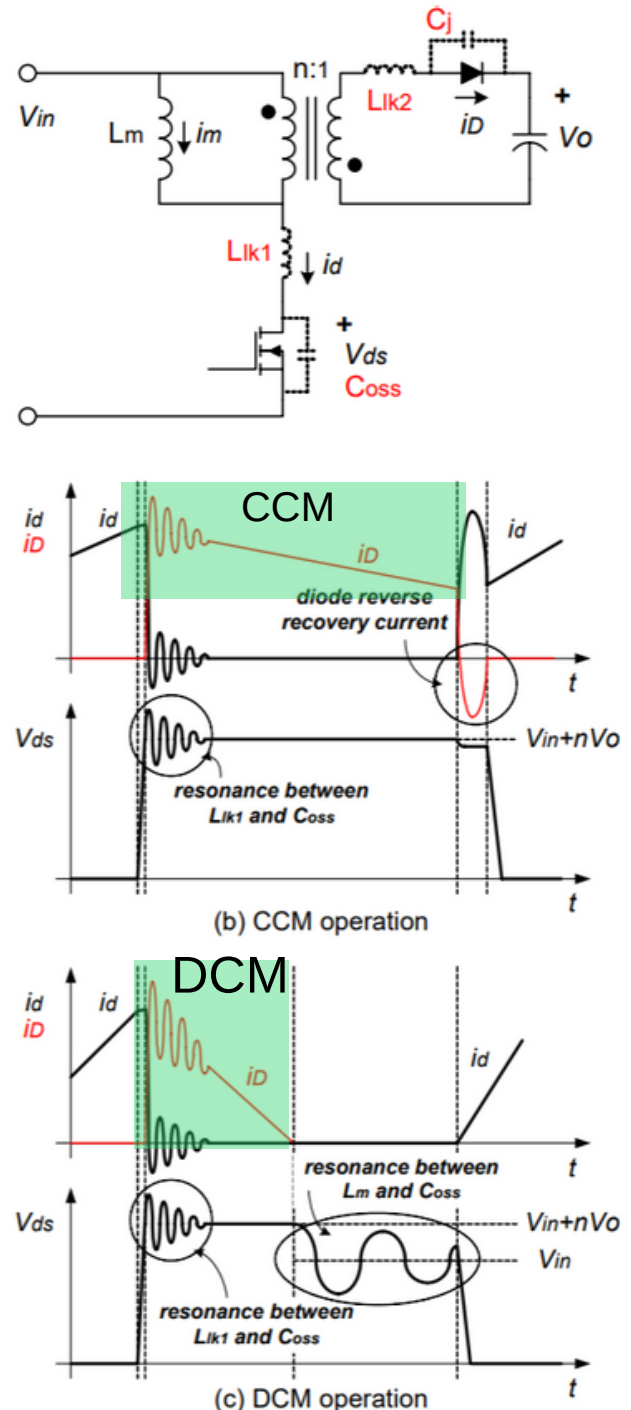
O funcionamento de uma topologia flyback é bem simples, essa topologia é derivado de um conversor book-boost, e nesse caso a topologia flyback pode trabalhar com tensões positivas, negativas e também como abaixadores ou elevadores de tensão.

Quando o MOSFET é ligado (saturado), a energia é armazenada no transformador como uma forma de fluxo e é transferido para a saída durante o desligamento do MOSFET, ou seja, armazena energia na saturação do transistor e fornece energia para o secundário no corte do transistor. Como os conversores de flyback precisam de poucos componentes, é uma topologia muito popular para aplicações em baixa e média potência.

A figura ao lado mostra um conversor flyback operando em modo de condução (CCM) e condução descontínua (DCM) e também a atuação das componentes parasitas, como capacitância do transistor, indutância de dispersão do núcleo e também capacitância de junção de um diodo secundário.

No modo descontinuo de corrente (DCM) a corrente no indutor primário ela tem uma ondulação maior, ou seja, seu valor atinge um valor máximo até chegar ao ponto de zero de corrente figura c.

No modo continuo CCM a ondulação de corrente no primário ela é menor, fig b, seu valor atinge o pico mas o mínimo de corrente não chega a zero, por isso tem uma ondulação de corrente menor.

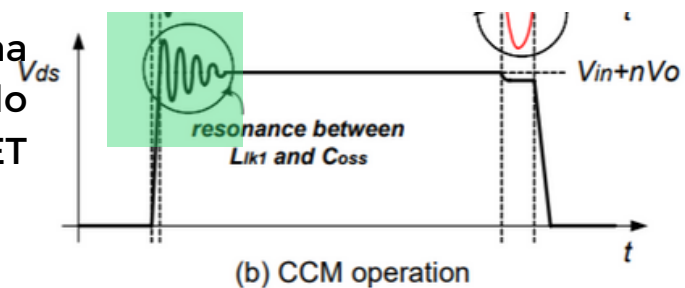


ANÁLISE DE ESQUEMÁTICO FONTE STBY

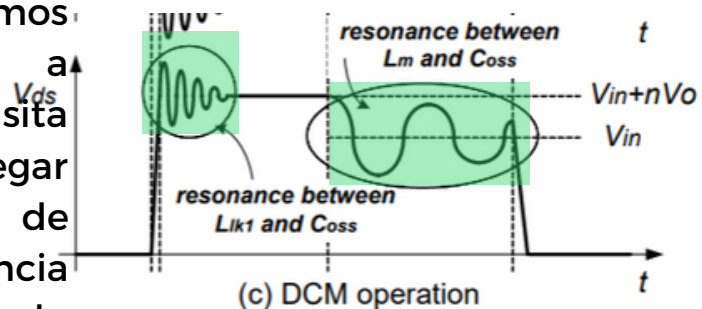
RCD Snubber

Existe uma diferença entre os conversores operando no modo contínuo e descontinuo, se observarmos a forma de onda no Dreno do MOSFET na hora do corte vamos observar a diferença entre elas.

Na figura b no modo contínuo CCM, temos uma frequência de ressonância entre a indutância do primário e a capacitância parasita do MOSFET COSS.



Na figura c, no modo descontinuo DCM, temos uma frequência de ressonância entre a indutância do primário e a capacitância parasita do MOSFET COSS, ela atua até a corrente chegar à zero, depois com uma frequência de ressonância menor é formada entre indutância de magnetização do núcleo e a capacitância do MOSFET, COSS



Essas oscilações durante o corte do chaveador são causadas pelos componentes parasitas que entram em frequência de ressonância gerando essas formas de onda como explicado e como sabemos se não forem tratadas são prejudiciais aos elementos chaveadores seja interno ou externo aos CIs de controle.

ANÁLISE DE ESQUEMÁTICO FONTE STBY

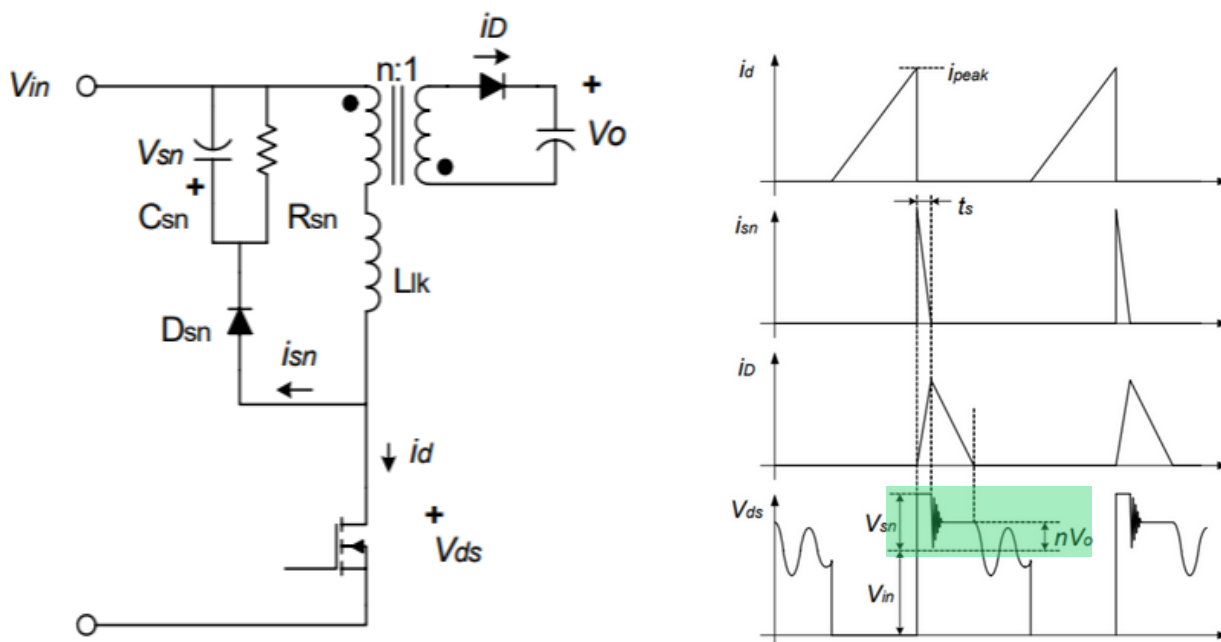
RCD Snubber

A figura abaixo mostra um conversor flyback operando no modo descontinuo, e nesse modo é onde se geram as frequências de ressonâncias mais críticas que no modo CCM por causas das componentes parasitas.

Essas ondulações em geral atingem picos elevados e valores esses que podem ultrapassar o limite de V_{DS} do MOSFET e o mesmo pode se danifica.

A saída para essa questão é a utilização de snubber (amortecedores) que atuam no momento do corte minimizando essas amplitudes e evitando que danifique o transistor chaveador.

O circuito responsável por fazer esse amortecimento é o snubber ou CLAMP que são utilizados para proteção da chave, C_{sn} , D_{sn} e R_{sn} .



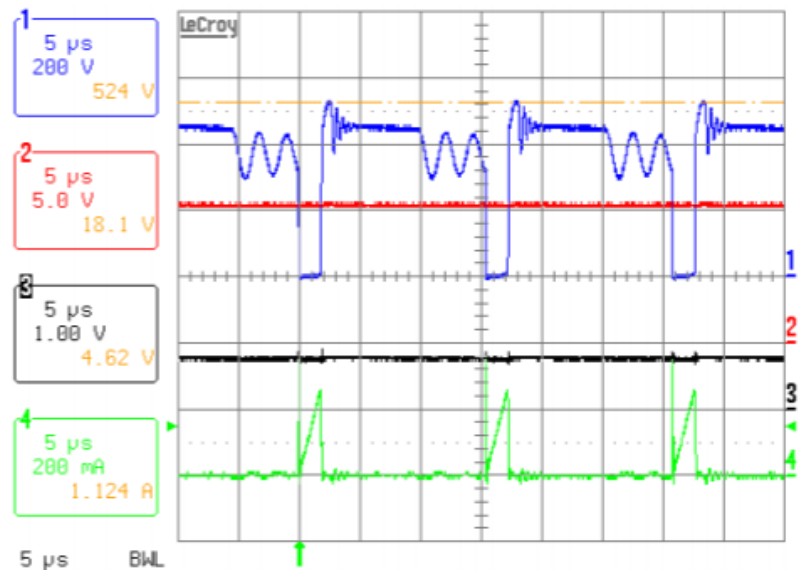
Como vemos na figura em verde o limite da máxima tensão de pico será limitado pelo snubber essa tensão V_{sn} ela é menor que a tensão de V_{DS} do chaveador, dessa forma o chaveador opera em uma região que ele pode suportar evitando assim danos.

Nesse caso o Diodo D_{sn} só conduz no corte do MOSFET, porque a tensão de Dreno nesse momento é maior que a tensão de barramento do retificador deixando o diodo polarizado diretamente ligando o snubber que atua fazendo o amortecimento.

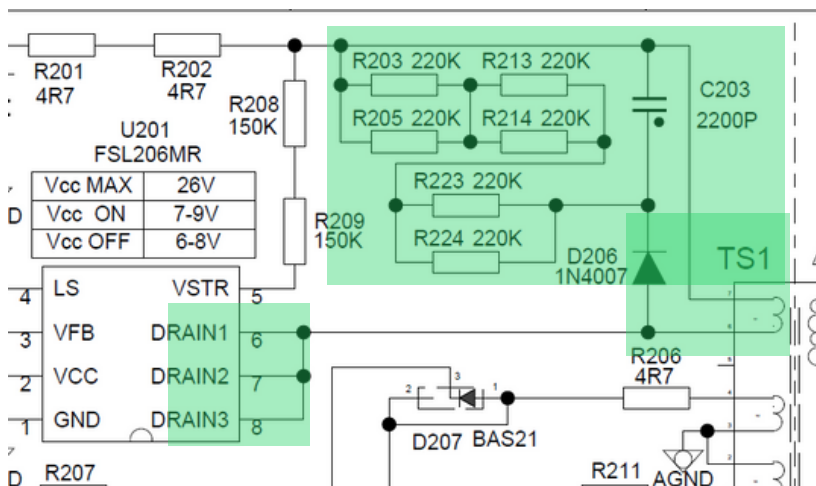
ANÁLISE DE ESQUEMÁTICO FONTE STBY

RCD Snubber

Na figura ao lado vemos que a tensão chega a atingir 524 V com a atuação do snubber, sem ela esse valor pode ultrapassar de 1kv facilmente, por isso se faz necessário a utilização de CLAMP nas fontes sem a atuação desses circuitos os transistores chaveadores queimaria com grande facilidade..



RCD é nome dado pois ao snubber que contem um resistor, capacitor e diodo.



No esquema ao lado temos nosso circuito de snubber atuando vemos que R 203, 213, 205, 214, 223, 224 forma o R da malha RCD, o C 203 e o capacitor do snubber Csn, o D 206 é o Dsn conforme já estudamos . Esse circuito integrado tem o MOSFET integrado, por isso qualquer falha no amortecimento pode danificar o CI.

CONCLUSÃO

A metodologia de análise nesse e-book pode ser aplicada em quaisquer tipos de fontes chaveadas independente de sua complexidade, quantidade de conversores e também de suas topologias.

Hoje em dia na hora da manutenção nem sempre teremos os esquemáticos na mão, mas a saída para isso é conhecimentos de eletrônica, de análise de circuitos e, além disso, saber fazer análise de datasheet.

Na hora da manutenção fica difícil não fazer a análise de datasheet, pois ele será a base seja nos casos que tenham esquemáticos ou não.

Invista em conhecimentos de Eletrônica Analógica e de Potência, análise de circuitos, pois todo esse domínio aliado a conhecimentos de topologias de fontes chaveadas e domínio das suas particularidades, fará de você um excelente técnico de manutenção em quaisquer tipos de fontes ou equipamentos.



SOBRE O INSTRUTOR:



**CELSO DE CASTRO
MUNIZ**

Trabalha com desenvolvimentos de projetos eletrônicos de autoclaves para um dos maiores fabricantes de autoclave do Brasil. Desenvolve produtos de Raio-X de baixa e alta frequência. Além de ultrassons, bisturis, focos, equipod e raios-x para área veterinária. Já desenvolveu produtos de ultrassom para uma grande marca que atua no Brasil.

Trabalha com o desenvolvimento de fontes chaveadas para equipamentos odonto hospitalares de acordo com IEC-60601. Experiência com quatro projetos desenvolvidos e certificados de acordo com IEC-60601. Ministrou aulas no Senai por mais de 17 anos sobre as matérias de eletrônica analógica e eletrônica de potência. Atualmente, ministra treinamentos para redes autorizadas no Brasil e exterior para técnicos na área odontológica.

Tendo vasta experiência neste campo, e conhecendo a carência de informação na área Odonto Hospitalar, Celso é fundador da Instructiva Treinamentos EAD.

**SE INTERESSOU NOS CONTEÚDOS E DESEJA SE
APROFUNDAR NO ASSUNTO? QUER CONHECER MAIS DE
ELETRÔNICA E FONTES CHAVEADAS? A INSTRUCTIVA TE
AJUDA!**

ENTRE EM CONTATO CONOSCO EM:



www.instructiva.com.br



**(44) 9 9894-7588 Comercial
(41) 9 9983-6174 Tutoria**



facebook.com/instructiva



@instructiva_ead